

深圳市立顺电通科技有限公司

ShenZhen LiShun electric communication CO.,LTD

网址（URL）：<http://www.ls-ec.com>

地址（Add.）：宝安区裕安二路 131 号 C33 科创园 2 栋 430

电话（TEL）：86-0755-23076823

8581 系统信息及调试

目录

***1、系统信息查看

1.1 系统信息查询

1.2 设置及信息查询

***2、第三方及系统调试

1、系统信息查看

1.1 系统信息查询

1. 点击设置→系统设置→关于车机，可以查看系统信息。



系统信息介绍

1. kernel: 系统内核
2. Platform: 6316: 平台号
3. F full band 是否支持全网通
IF China full band 中国全网通
AF America full band 美洲全网通
BF Asia full band 亚洲全网通
4. Carplay: 是否支持 carplay
5. Touch: 触摸屏型号
6. Panel: 屏参
7. Radiotype: 收音类型
8. Audiotype: 音效类型
9. App: app 最新编译时间
10. System: 系统编译时间

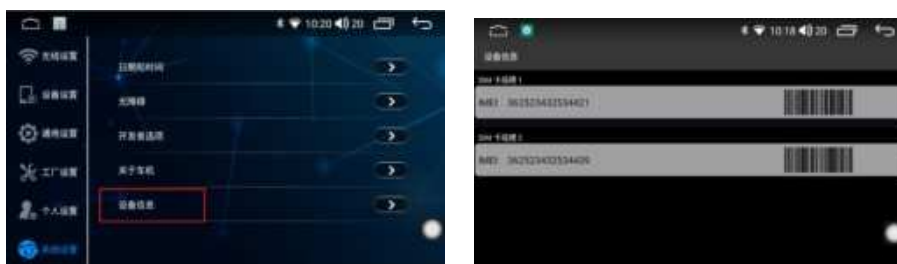
2. 在关于车机界面可点击车载应用版本，可查看 AAP 应用版本及版本编译的时间。



3. 在关于车机的页面还可以查看 CPU 信息、MUC 版本、蓝牙版本、安卓版本等信息。

1.2 设置及信息查询

1. IMEI 查询



2. NXP 的晶振设置，此频率也可以单独升级，单独升级的问题另找我方索取，文件名 6316boardcfg.cfg。



3. 关于原车协议的一些设置，在工厂设置→原车协议选项→原车协议打印，可以打开调试，查看原车数据。

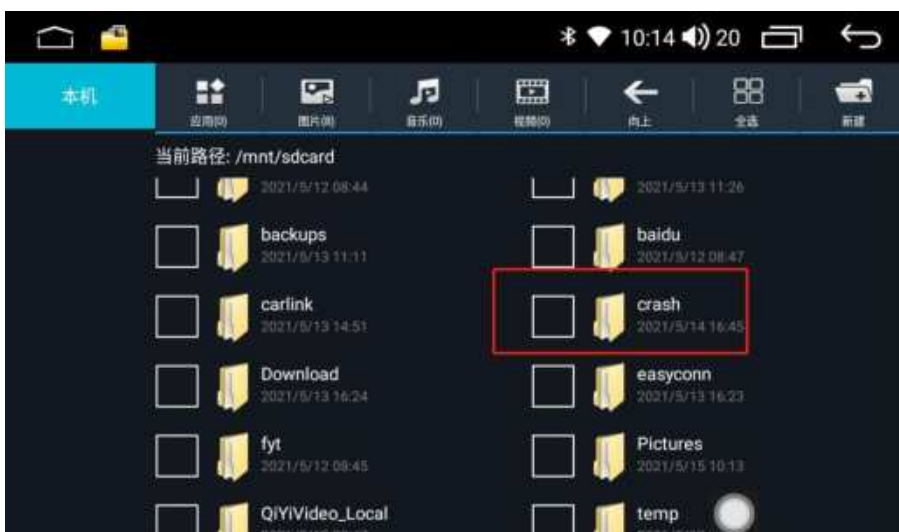


2、第三方及系统调试

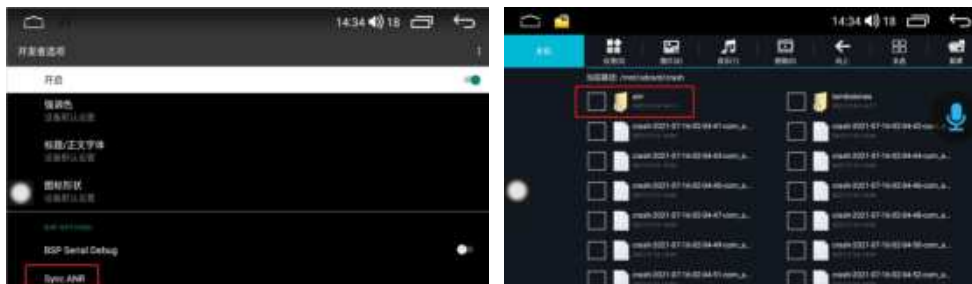
1. USB 调试：点击设置→系统设置→开发者选项，打开 USB 调试（如不成功，可尝试多开关几次），点击  打开设备模式。注意：要确保硬件接在 USB 的 OTG 脚位上；公板的话，一般是 4PIN 的 USB 线。



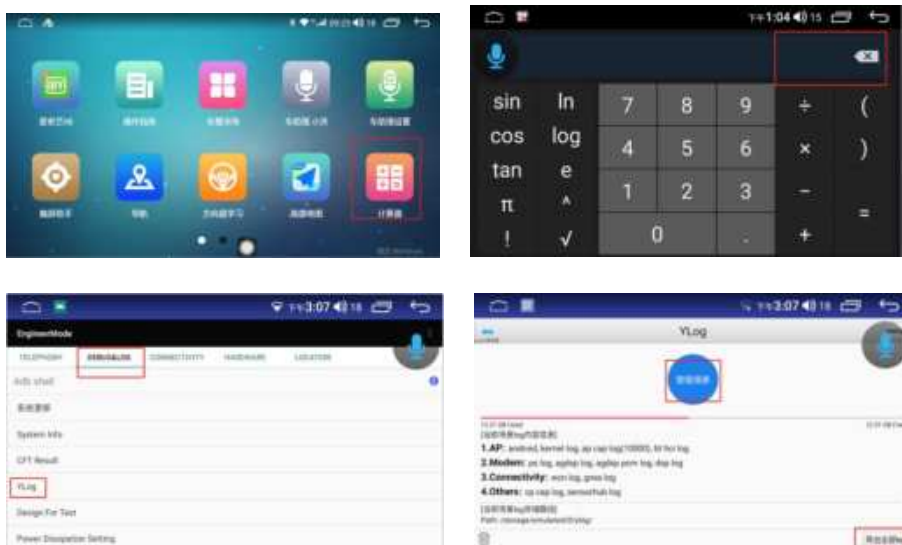
2. 关于闪退：一般系统内置的应用会在文件管理器中生成个 crash 文件夹。请将此文件夹内的文件提供给我方分析。



3. 应用无响应等现象的文件提取方法：开发者选项下滑至底部→点击 Sync ANR，会在文件管理器的 crash 文件夹中生成 anr 文件夹，复现应用问题，将 anr 文件夹提供与我司分析处理（仅适用于开发者选项中有 Sync ANR 选项的系统版本）。



4. 系统调试：打开应用计算器，输入密码，此选项密码需要和我们沟通，可能会引起一些异常。点击 debug&log→Ylog→常规场景，需要 log 时可点击导出全部 log，导出 log 可以在文件管理器中查看。为保证机器正常运行非特殊情况不建议更改及调试。



⚠ 特别注意：进入设置，此设置界面测试完成后一定要注意关掉，否则会
影响系统速度，系统休眠会生成垃圾文件，占用系统内存。

深圳市立顺电通科技有限公司

ShenZhen LiShun electric communication CO.,LTD

网址 (URL): <http://www.ls-ec.com>

地址 (Add.): 宝安区裕安二路 131 号 C33 科创园 2 栋 430

电话 (TEL): 86-0755-23076823

8581 系统及软件说明书

为了方便客户快速熟悉我司产品, 本文档将介绍我司的系统、设置文件等相关软件的升级办法和注意事项, 麻烦您抽出宝贵的时间详读, 非常感谢!

目录

1、 系统升级.....	2
1.1 系统升级说明.....	2
1.2 特殊设置升级.....	3
1.3 特殊说明.....	4
2、 软件升级.....	4
2.1 升级引导文件.....	4
2.2 升级文件说明.....	5
3、 生产升级注意事项.....	6

1、系统升级

1.1 系统升级说明

1. 升级前请确认好升级的机器平台，每个平台的系统升级包是不一样的，每个平台的升级数据包是不能相互使用的。
2. 确认好平台后，将我方提供的系统升级压缩包解压放置 U 盘根目录。

此电脑 > KINGSTON (G:)

名称	修改日期	类型	大小
6316_1.zip	2021/5/13 13:34	好压 ZIP 压缩文件	869,359 KB
AllAppUpdate.bin	2021/5/13 10:36	BIN 文件	497,309 KB
config.txt	2021/5/12 11:46	文本文档	1 KB
logo.bmp	2020/7/3 9:47	看图王 BMP 图片...	1,801 KB
lsec6316update	2021/4/28 11:32	文件	2,060 KB

3. 在机器开机状态下，插入 U 盘，机器自动识别到升级数据包，此时无需处理，等待其自动重启升级即可。



4. 在机器自动升级过程中，可能出现以下的情况，此时无需处理，等待其提示升级成功后拔出 U 盘即可。
5. 强制升级的方法：在升级过程中，黑屏无响应，可以断电 4 次，每次出现 Android 字样就断电，连续 4 次，可强制升级。



1.2 特殊设置升级

1. 一键导出

点击设置→工厂设置→一键导出，点击一键导出后会在文件管理器中生成 SettingsConfig 文件，可将此文件拷贝出来用于升级。



2. 背光电流调试

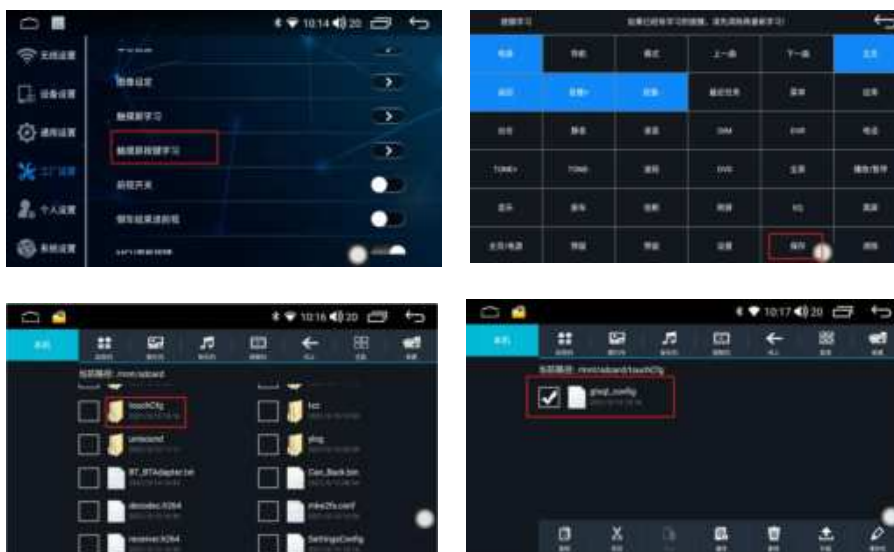
点击设置→工厂设置→背光电流调节，调节配置范围值后点击保存，确认设置后，会在文件管理器中生成 customercfg 文件夹，可将文件夹里的 customercfg.txt 文件拷贝出来用于升级。



3. 触摸按键学习

点击设置→工厂设置→触摸按键学习，修改触摸按键完成后点击保存，会在

文件管理器中生成 gtsql_config 文件,可在文件管理器 touchCfg 文件夹中查找,可将 gtsql_config 文件拷贝出来用于升级。



4. 其他可升级的设置文件不再一一列出,有需求时可与我方沟通获取文件途径。

1.3 特殊说明

所有文件都可以单个升级,文件包括系统(6316_1.zip)、应用(AllAppUpdate.bin)、配置(config.txt)、LOGO(logo.bmp)、屏参(6316lcdconfig.cfg)、特殊设置等文件都可以单个升级,也可与系统一起升级,但所有的升级文件都需要带升级引导文件一起才能升级,此 8581 平台的升级引导文件是 lsec6316update。

2、软件升级

2.1 升级引导文件

上诉所说的系统及单个升级文件都需要进入到升级模式,进入升级模式时必须带有升级引导文件,不同平台的升级引导文件是不一样的,所以不能相互使用,此 8581 平台的升级引导文件是 lsec6316update。

升级引导文件会根据需要实时更新,客户升级时尽量使用最新版的升级引导文件,升级引导文件的具体版本会在升级 APP 时的界面上部显示,界面的第一行会有黄色字体显示。

“安卓升级 Vx.x”,英文版系统显示“Android update Vx.x”其中 Vx.x 对应的就是引导文件版本。

2.2 升级文件说明

- 系统升级包

6316_1.zip 是 8581 的系统升级文件，此文件是芯片方案的 OTA 升级文件。

- APP 升级包

为相应平台开发的 apk 文件会使用电脑工具打包成 Allapp.pkg 或者 allapp.bin 升级文件进机器。这样客户就能把 app 和系统分开，客户修改 apk 不用编译系统，节省开发时间和效率。

- MCU bin 文件

STM8UD.bin, STM32UD.bin, STMK08.bin 这些文件是 mcu 芯片升级文件，不同硬件使用不同的文件。

- 开机动画文件

bootanimation.zip 开机动画，可根据需要电脑上生成。

- 开机 logo 图片

256logo.bmp、logo.bmp 等图片是开机的第一张图片，客户可根据需要更换，目前 9832 平台只支持 256 色的开机 logo 图片，故命名为 256logo.bmp，其他平台命名 logo.bmp。

- 背光电流配置文件

customercfg.txt 是机器背光电流最大和最小值设置的文件，文件是客户自己生产时制作，然后放到升级卡中升级其他机器，方便客户生产。**具体操作可见上诉特殊设置的背光设置。**

- 触摸屏配置文件

Gtsql_config 是触摸屏的配置文件，触摸屏配置文件和触摸屏参数文件不同，配置文件是触摸屏学习后，机器生成的可用于生产升级其他相同型号触摸屏的文件。**具体操作可见上诉特殊设置的触摸按键学习。**

- 触摸屏参数文件

Touchconfig.bin 是由客户使用的触摸屏厂家提供的触摸屏的触摸屏参数“.cfg”文件转换出来的，由于触摸屏已经装整机，机器提供更新触摸屏参数的方法。（**注：由于这个文件每个型号触摸屏的不一样，如无特别需要，生产时尽量不要放这个文件，以免造成错误。**）

- 屏参数文件

6316lcdconfig.cfg 文件是 8581 平台的显示屏配置文件，不同分辨率不同类型的显示屏配置文件不同。

- 板级配置文件

6316boardcfg.cfg 文件是 8581 平台板级的配置文件，可配置横竖屏、fm 晶体、是否打开串口调试等信息。客户根据需要使用。

- 客户编写配置文件

Config.txt 客户配置文件，客户可编译此文件配置多套界面时使用哪套界面，也可配置此文件选择不同蓝牙类型。具体参见此文件中注释。

- 内置地图文件

升级时拷贝地图文件到内置 SD 卡比进系统设置中拷贝地图速度快，客户可在升级 SD 卡或 U 盘中创建 NaviDatatmp 目录，将地图文件整个目录移到此目录

下。升级时会将这个目录下所有文件复制到内置 SD 卡根目录下（**注：如果不需要拷贝地图请删除这个目录**）。

● 内置视频、音频文件

客户可在升级 SD 卡或 U 盘中创建 VaudioShow 目录，将需要内置到机器的视频文件放到此目录下，升级时会将整个目录拷贝到内置 SD 卡中。

注：内置到机器上的地图和视频文件一定不能超过内置 SD 卡空间大小，否则会提示错误。

3、生产升级注意事项

1. 之前平台是插升级设备，开电源升级，后续平台是进入系统界面后插入带升级文件升级设备，系统检测到升级文件后重启进入升级模式升级。
2. 整个升级过程中会有黑屏重启过程（2-3 次重启），是正常现象。
3. 升级完整个系统和 app 后第一次进系统比较慢是正常现象，后面再次开机就快了。
4. 升级过程中请不要断电。
5. 机器由于升级过程中断电或其他异常情况造成不能进入系统界面，不能进入升级模式时。可以通过连续出现开机 logo 界面就断电这样操作 4 此后可以进入升级模式升级。

深圳市立顺电通科技有限公司

ShenZhen LiShun electric communication CO.,LTD

网址（URL）：<http://www.ls-ec.com>

地址（Add.）：宝安区裕安二路 131 号 C33 科创园 2 栋 430

电话（TEL）：86-0755-23076823

修改历史

版本修改	时间	修改内容
V1.0	2021.06.02	初始版本

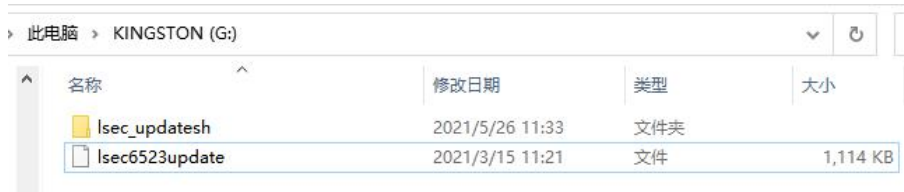
Android 版本及内存升级步骤说明

一、Android 版本升级

1. 升级前确认好升级文件版本是否正确。

例如：目前系统是 Android 8.1，需要升级为 Android 10.0 时，首先确认好升级 Android 10.0 的文件是否正确。

2. 将 Android 10.0 的升级文件和平台对应的升级引导文件放置 U 盘根目录。



名称	修改日期	类型	大小
lsec_updatesh	2021/5/26 11:33	文件夹	
lsec6523update	2021/3/15 11:21	文件	1,114 KB

● **lsec_updatesh** 是 Android 10.0 升级文件，**lsec6523update** 是 7731 平台的升级引导文件。（注：升级其他平台时要注意升级引导文件是否正确，每个平台的升级引导文件是不一样的）

3. 在机器开机状态下插入 U 盘，机器会自动识别到升级数据包，此时无需处理，等待其自动重启升级即可。



4. 等待机器提示升级成功后，拔出 U 盘即可。



二、更改内存

1. 当需要更改系统的运行内存和储存空间时，在配置文件（**config.txt**）中添加下面两句修改配置内存的程序语言：

① **proc.meminfo.totalMemory=XG+YG** 刷设置内存 X+Y

② **ro.lsec.cfgddrsize=XG** DDR 显示

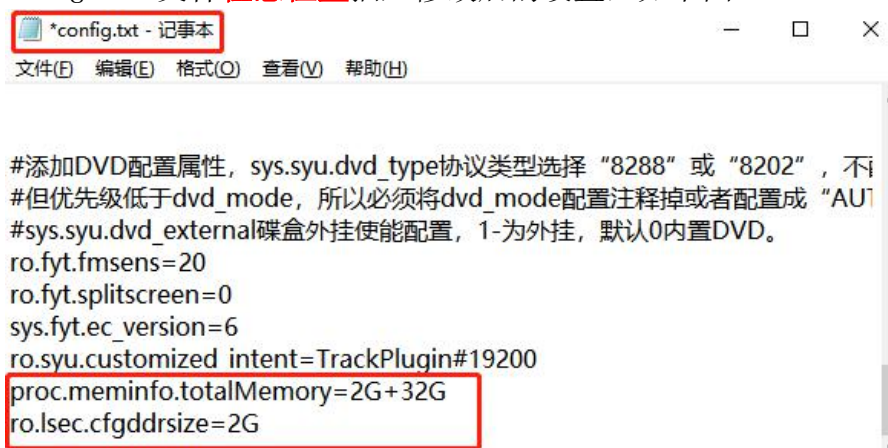
● 注解：X 是运行内存，Y 是储存空间，其中 X 变量要一致

例如：

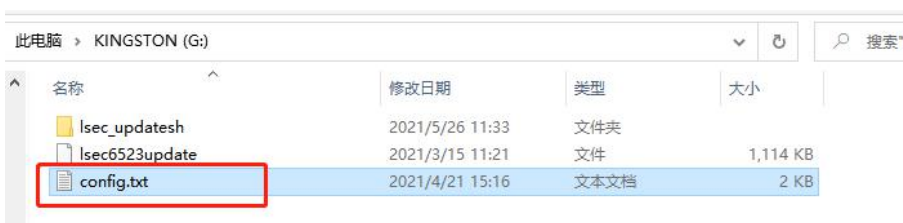
目前是 1+16，需要升级为 2+32 时。

proc.meminfo.totalMemory=1+16 修改后 **proc.meminfo.totalMemory=2+32**
ro.lsec.cfgddrsize=1G **ro.lsec.cfgddrsize=2G**

在 config.txt 文件任意位置插入修改后的设置，如下图：



2. 添加完成后保存配置文件，将配置文件 config.txt 放置 U 盘根目录。



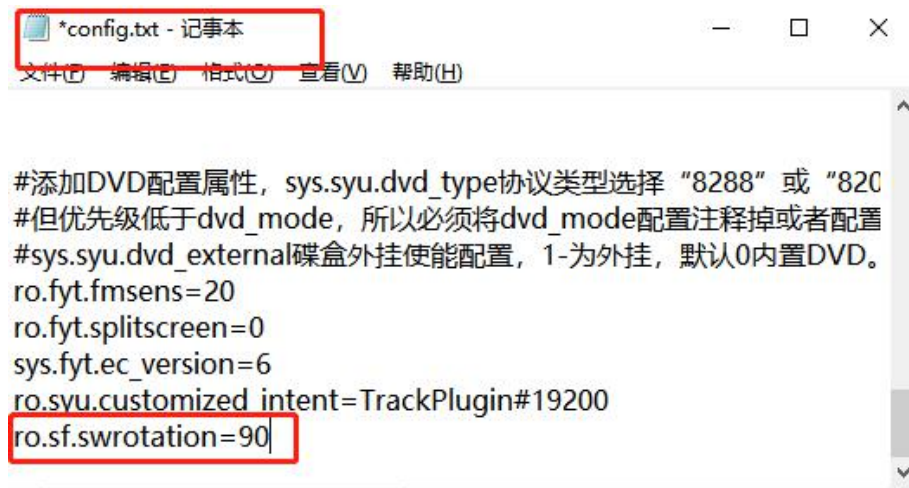
注：config.txt 配置文件可与 Android 10.0 升级文件一起升级，也可单独升级，但都需要带升级引导文件 **lsec6523update**。

3. 升级方法重复上诉 Android 升级的第三和第四步骤升级即可。

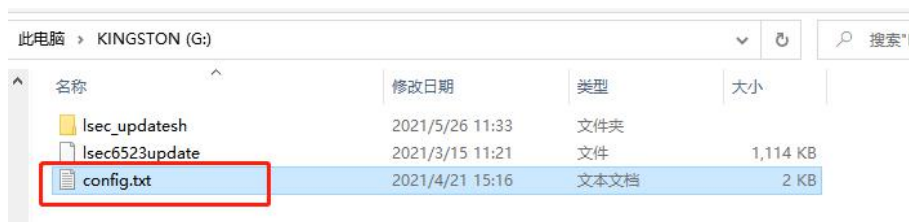
三、修改显示屏幕的角度

1. 将配置文件 config.txt 任意位置插入 ro.sf.swrotation=Z, Z 表示角度, 用户可根据自己的需求更改角度, Z 可选择的角度有: 90 度、180 度、270 度。

例如: 将角度旋转 90 度, 操作如下:



2. 将设置好的配置文件 config.txt 保存后放入 U 盘根目录。



注: 配置文件 config.txt 可单独升级也可与版本升级一起升级, 但都需要带升级引导文件。

3. 升级方法重复上述 Android 升级的第三和第四步骤升级即可。

四、7731 平台为例升级前后对比

以 Android 8.1, CPU 信息 1+16 为例, 升级为 Android 10.0, CPU 信息 2+32, 升级前后对比。

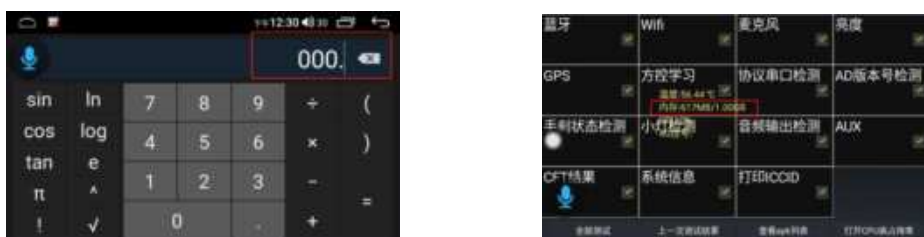
Android 版本升级前后对比如下图:



CPU 信息升级前后对比如下图:



运行内存, 可在测试界面查看。在计算器界面输入密码 (000.=), 进入测试界面。



运行内存升级前后对比如下图:



注意: 进入测试界面后, 此设置界面测试完成后一定要注意关掉, 否则会影响系统速度, 系统休眠会生成垃圾文件, 占用系统内存。

角度旋转 90 度后前后对比:



TOPAREA TS18 4G DSP主板规格书

V2.1

我们非常高兴您选择了本款车载导航影音产品，本手册系统地介绍TS18 4G DSP主板的多种功能，使用技巧和注意事项。请在使用设备前详读说明

深圳市鼎微科技有限公司: <http://www.topwayandroid.com>

服务电话 (TEL) : 0755-61808683

服务时间 (Service Hours) : 周一至周五, 早 9: 00 至晚 18:30

深圳市鼎微科技有限公司将保留对本说明更正或者更改其中信息及说明的权利，恕不另行通知且不承担任何责任。

2024年09月18日

变更履历:

版本号	发放时间	修改内容	制作	确认
V1.0	2023年02月02日	首次发放, 由于TS10M核心板和TS18的核心引脚定义及功能基本上一致, 故在TS18主板规格书V1.5版本上修改: 增加360全车视频的一些引脚定义(该定义的MIPI也可以改接HDMI转换模块), 支持音频光纤输出。	王日耀	Kevin
V2.0	2024年06月04日	更新页眉信息, 更新部分描述	王日耀	Kevin
V2.1	2024年9月18日	更新 8PIN 插座 CAN 接口定义	王日耀	Kevin

目录

1、产品简介	4
2、产品特性参数	5
3、参数	6
3.1 外观	6
3.2 支持 4G 制式	7
3.3 硬件接口定义	8
3.3.1 主板正面接口定义图	8
3.3.2 主板背面接口定义图	14
4、注意事项	19

1、产品简介

Toparea TS18 4G DSP 主板是基于展讯 UIS8581A 芯片（8 核 CortexTM A55 处理器，主频可达 1.6GHz；GPU: PowerVR Fentale GE8322 up to 550MHz）开发的一款内置 4G 网络的 DSP 主板，是一款高性价比的 4G Android 整机方案，让车载系统更有特色。

特色功能介绍：

- 1.可支持 android10.0 系统。
- 2.支持 4G 全网通和 3G(BAND1/5/8)。
- 3.内置音频 DSP 芯片，数字音频处理器，提升声音质量。
- 4.支持 1 路外置 SIM 卡接口，内置 SIM 卡座。
- 5.支持 2 路 USB 输出接口，一路只支持 USB Host 接口，一路支持 USB OTG 接口。
- 6.支持 1080P 视频文件硬件解码。
- 7.最大可支持 FULL HD(2160x1080)分辨率显示屏驱动（30PIN MIPI 接口/40 PIN LVDS 接口）。
- 8.支持 USB 接口摄像头，进行行车记录仪录制和存储。
- 9.支持语音识别。
- 10.支持安卓或苹果手机手机互联。
- 11.支持后视摄像头快速倒车显示。
- 12.支持 AHD 高清摄像头输入。
- 13.内 置 WIFI 2.4G/5G ， 2.4G 支 持 IEEE802.11b/g/n ， 5G 支 持 HT20/HT40/VHT20/VHT40/VHT80,可支持 WIFI 热点。
- 14.内置蓝牙 5.0 版本，支持蓝牙电话本，A2DP，以及蓝牙 OBD，鼠标，手柄，键盘等外蓝牙外部辅助设备。
- 15.内置蓝牙可支持 BT 网络共享。
- 16.集成定位模块，可以支持 GPS+GLONASS，GPS+北斗定位系统。
- 17.支持电容屏 5 点以上触摸。
- 18.内置数字收音机 SI4755，带来更好的收音接收效果(可选 QN8035 收音)。
- 19.预留 MFI 鉴权芯片转接板接口，后续可支持 MFI 功能。
- 20.内置 SD 接口，可定制前置 SD。
- 21.预留 CVBS 输出接口，增加一个转接板即可实现。
- 22.支持外置 USB 转 CVBS 及 HDMI 输出接口(需要接到 USB OTG 接口，即整机 4PIN 插座的 USB 接口)。
- 23.PCB 预留内置风扇接口（需外加驱动电路，主板提供控制信号，可实现自动温度控制）。

2、产品特性参数

系统参数	
CPU	8 核 A55 处理器，主频可达 1.6GHz
GPU	PowerVR Fentale GE8322 up to 550MHz
RAM	LPDDR4X: 2GB/3GB/4GB/6GB
ROM	eMMC (MLC): 32GB/64GB/128GB
系统软件	Android 10.0
接口参数	
LCD 接口	支持0.5mm间距30PIN下接触FFC插座（8寸/9寸/10.1寸MIPI接口屏）
	支持0.5mm间距40PIN上接触FFC插座（8/9寸LVDS接口屏）
Touch接口	支持0.5mm间距6PIN上接触FFC插座（通用6PIN FPC线电容触摸屏）
KEY板接口	支持0.5mm间距12PIN下接触FFC插座
SD卡接口	支持0.5mm间距12PIN下接触FFC插座（需定制）
SIM接口	内置SIM卡座
	外置SIM卡甩线（可选配）
电源接口	通用线材定义
收音天线接口	普通收音天线（不带天线馈电）
GPS天线接口	SMA接口
4G天线接口	4G天线SMA接口
音频输出接口	线路输出5.1 CH
视频输出接口 VIDOE 00UT	预留CVBS接口，需要增加转接板来实现此功能，兼容TS8L/TS9L/TS10主板的接口
音频输入接口	AUX输入左右声道
视频输入接口	AUX视频输入/倒车后视输入
360模块接口	360模块实现全景视频/MIPI-HDMI转换芯片实现HDMI（二选一）
USB接口	1路Host接口（尾线6PIN接口中的4PIN），一路OTG接口（尾线4PIN）
CAN通讯接口	UART串口
结构参数	
外观	4G一体主板
主板尺寸	167.0mmx69.5mm
电气特性	
输入电压	DC: 14.4V
工作温度	-30~75℃
存储温度	-40~85℃

3、参数

3.1 外观

正面：图片仅供参考，实物以实际出货为准



背面：图片仅供参考，实物以实际出货为准



3.2 支持4G制式

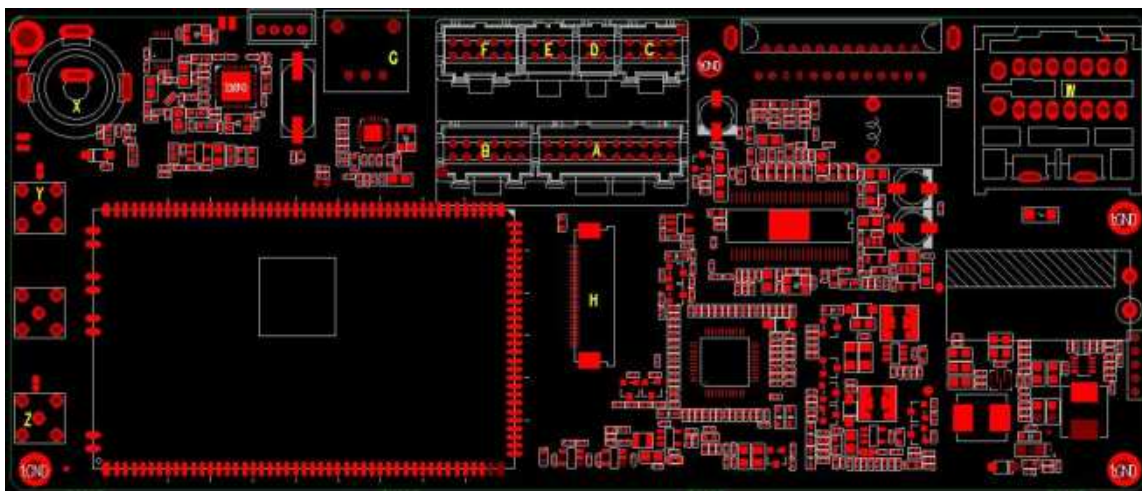
支持 4G 和 3G 频段：联通、电信、移动

不支持 2G

4G网络频段支持列表					
可支持BAND	频率	最大功率 Max power	最小功率 Min power	灵敏度 sensitivity	备注
FDD-BAND1	2100MHz	21.6	-48.6	-98.2(10M)	美国:BAND2-1900MHZ
FDD-BAND3	1800MHz	21.7	-50.2	-97.7(10M)	美国:BAND4-1700MHZ
FDD-BAND5	850 MHz	21.7	-50.1	-100.2(10M)	
FDD-BAND7	2600 MHz	21.4	-50.1	-97.5(10M)	
FDD-BAND8	900 MHz	21.8	-50.1	-99.7(10M)	
FDD-BAND20	800 MHz	22	-50.1	-98.3(10M)	
FDD-BAND26	850 MHz	21.9	-50.1	-100.2(10M)	仅美国版本支持
TDD-BAND38	2600MHz	21.3	-49.3	-95.6(10M)	
TDD-BAND39	1900MHz	21.7	-48.6	-98.3(10M)	
TDD-BAND40	2400MHz	21.4	-50.5	-96.5(10M)	
TDD-BAND41	2600MHz	21.4	-49.1	-95.7(10M)	
3G网络频段支持列表					
WCDMA-BAND1	2100MHz	22.7	-55.4	-108.5	美国:BAND2-1900M
WCDMA-BAND5	850 MHz	22.8	-56.1	-110	
WCDMA-BAND8	900 MHz	22.8	-56.3	-110	

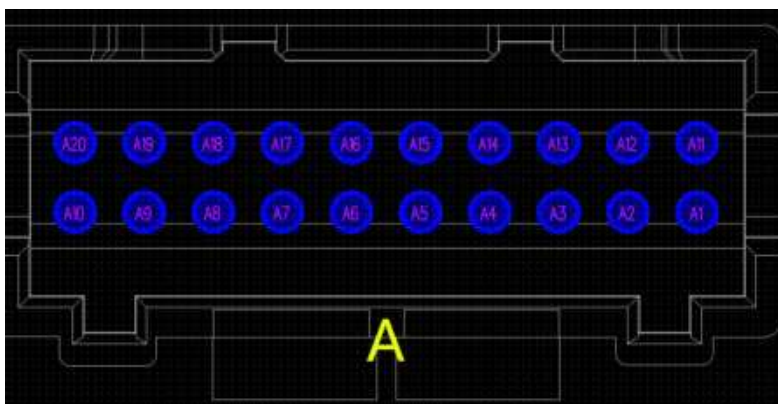
3.3 硬件接口定义

3.3.1 主板正面接口定义图

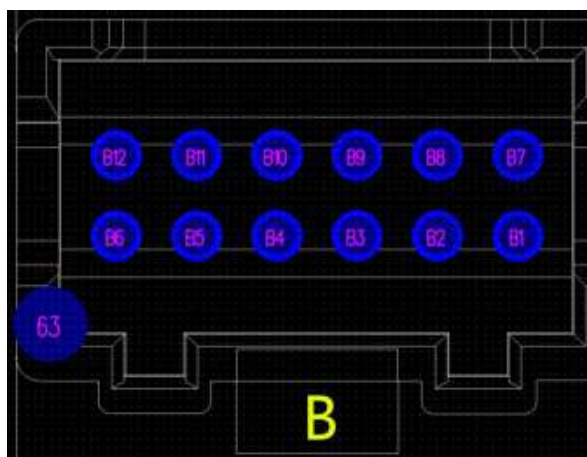


接口名称	功能说明
A区 功能说明	音视频多功能插座，MIC输入，外甩SIM卡座功能
B区 功能说明	360摄像头视频输入
C区 功能说明	外挂协议盒，外接串口，模拟音频输出
D区 功能说明	USB1
E区 功能说明	USB2, USB3
F区 功能说明	倒车视频输入，倒车供电，刹车检测，IR输入，蓝牙WiFi天线
G 接口功能说明	风扇控制模块接口（默认不贴）
W 接口功能说明	电瓶电源，喇叭接线，ACC/大灯/倒车检测，方向盘学习，天线电源
X/Y/Z接口功能说明	X为收音机天线接口，Y为GPS天线接口，Z为4G网络天线接口

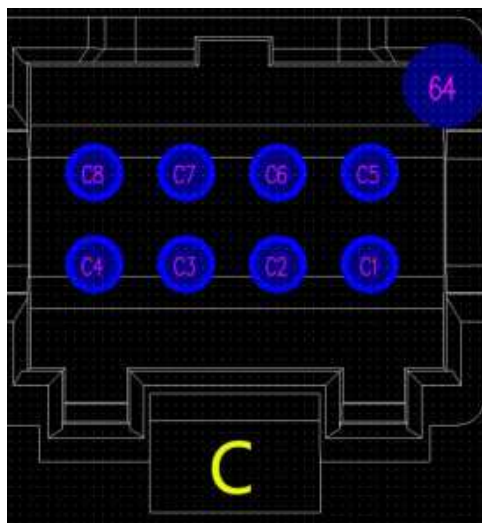
各个区域接线定义：



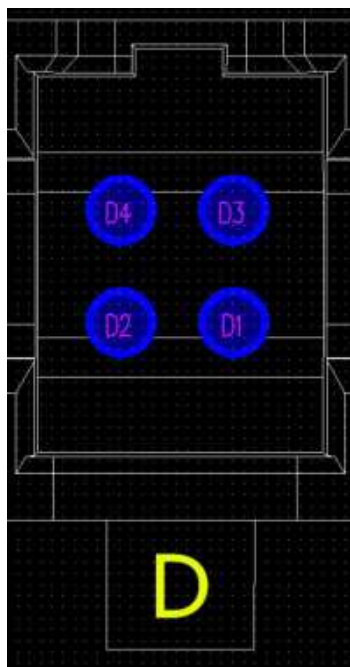
PIN	定义	说明	PIN	定义	说明
A1	P.CON	外置功放 控制线	A11	GND	音频线路输出地
A2	AUX_AR	AUX 音频右声道输入	A12	FL	音频线路输出前左声道
A3	AUX_AL	AUX 音频左声道输入	A13	FR	音频线路输出前右声道
A4	SIM1_DA	外接 SIM 卡定义	A14	GND	AUX 音频输入地
A5	SIM1_DET2		A15	GND	地
A6	SIM1_CLK		A16	GND	地
A7	SIM1_RST		A17	CVBS1_OUT	视频输出
A8	VDDSIM1	TV 视频输入（可做前置 CAMERA 输入）	A18	SUB	重低音输出
A9	DTV_CVBS		A19	AUX_IN_CVBS	AUX 视频输入
A10	BACK_MIC-	外置 MIC 输入-	A20	BACK_MIC+	外置 MIC 输入+



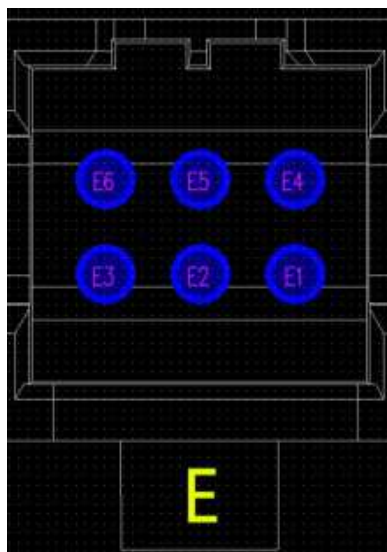
PIN	定义	说明	PIN	定义	说明
B1	LEFT_TURN_IN	360 左转向控制	B7	RIGHT_TURN_IN	360 右转向控制
B2	GND	地	B8	FRONT-AHD	AHD 前视频输入
B3	GND	地	B9	RIGHT-AHD	AHD 右视频输入
B4	GND	地	B10	REAR-AHD	AHD 后视频输入
B5	GND	地	B11	LEFT-AHD	AHD 左视频输入
B6	360_+5V	摄像头 5V 供电输出	B12	360_+5V	摄像头 5V 供电输出



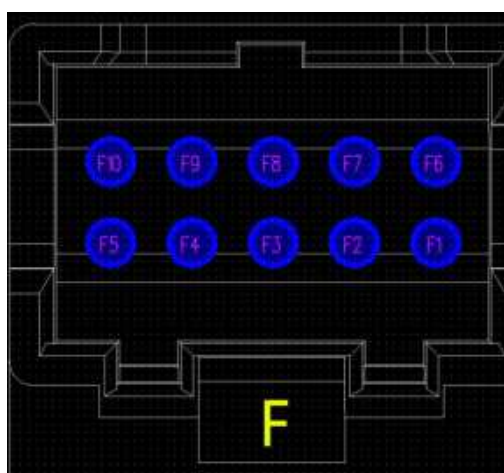
PIN	定义	说明	PIN	定义	说明
C1	GND	地	C5	CENTER	音频线路输出中置声道
C2	RL	音频线路输出后左声道	C6	RR	音频线路输出后右声道
C3	BB_UORXD	系统串口数据接收 (接外设 TX)	C7	BB_U0TXD	系统串口数据发送 (接外设 RX)
C4	CAN_RXD	主机串口数据接收 (接 CAN 盒 TX)	C8	CAN_TXD	主机串口数据发送 (接 CAN 盒 RX)



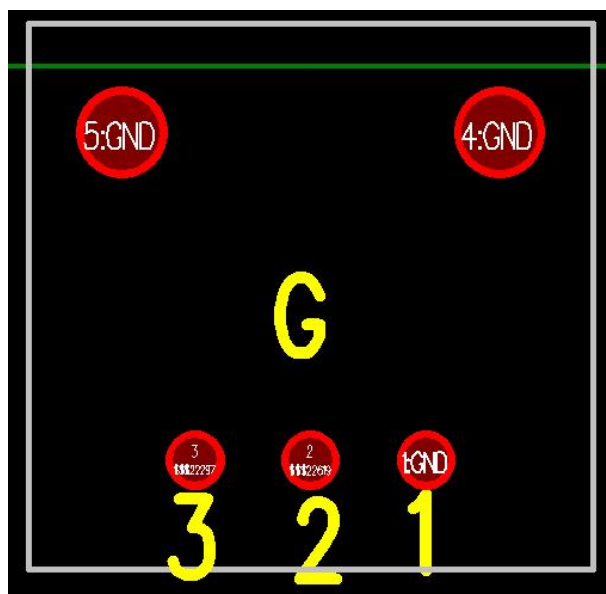
PIN	定义	说明	PIN	定义	说明
D1	USB_5V	USB 电源 5V	D3	CON_USB_DP	USB OTG 口数据+
D2	GND	地	D4	CON_USB_DM	USB OTG 口数据-



PIN 序号	定义	说明	PIN 序号	定义	说明
E1	USB_5V	USB 电源 5V	E4	USB_DP2	USB2 数据+
E2	GND	地	E5	USB_DN2	USB2 数据-
E3	USB_DN1	USB1 数据-	E6	USB_DP1	USB1 数据+



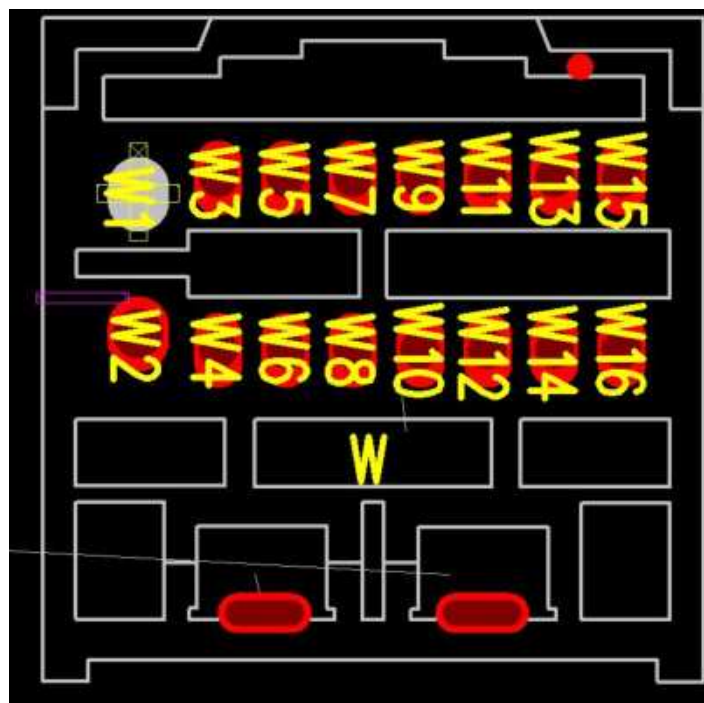
PIN	定义	说明	PIN	定义	说明
F1	BB_U5TXD_3V3_DVD	系统串口 1 数据发送 (接外设 RX)	F6	BT-ANT	蓝牙天线
F2	BB_U5RXD_3V3_DVD	系统串口 1 数据接收 (接外设 TX)	F7	GND	地
F3	FRONT_IR	IR 遥控输入/输出 (可通过软件配置)	F8	CAMERA_CVBS_IN	倒车视频输入 (支持 AHD 输入)
F4	DCC_12V	倒车视频输入供电控制 12V (300mA)	F9	GND	地
F5	BRAKE	刹车检测	F10	WIFI-ANT	WIFI 天线



(G) 光纤座 (如板带有光纤座子, 直接插接即可), 如没有光纤座子需焊接线请按如下

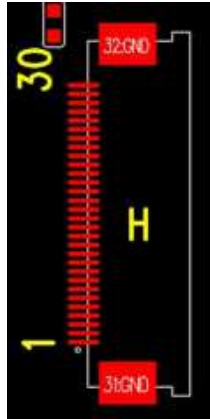
PIN	定义	说明	PIN	定义	说明
1	GND	地	3	SPDIF.OUT	音频光纤输出
2	5V	5 伏供电			

(注: AK7604 DSP 芯片不支持此功能, 只有 DSP 芯片是 32107 的 PCBA 才支持此功能)



PIN	定义	说明	PIN	定义	说明
W1	GND	地	W9	FR-	喇叭前右负极线 1
W2	B+	汽车电瓶供电正极	W10	RL-	喇叭后左负极线 2
W3	ACC	ACC 钥匙开关检测线	W11	FR+	喇叭前右正极线 1
W4	ILLUMI	大灯检测线	W12	RL+	喇叭后左正极线 2
W5	REVERSE	倒车检测线	W13	FL-	喇叭前左负极线 3
W6	WHEEL_KEY2	方向盘学习-2	W14	RR+	喇叭后右正极线 4
W7	WHEEL_KEY1	方向盘学习-1	W15	FL+	喇叭前左正极线 3
W8	PANT	可控天线电源	W16	RR-	喇叭后右负极线 4

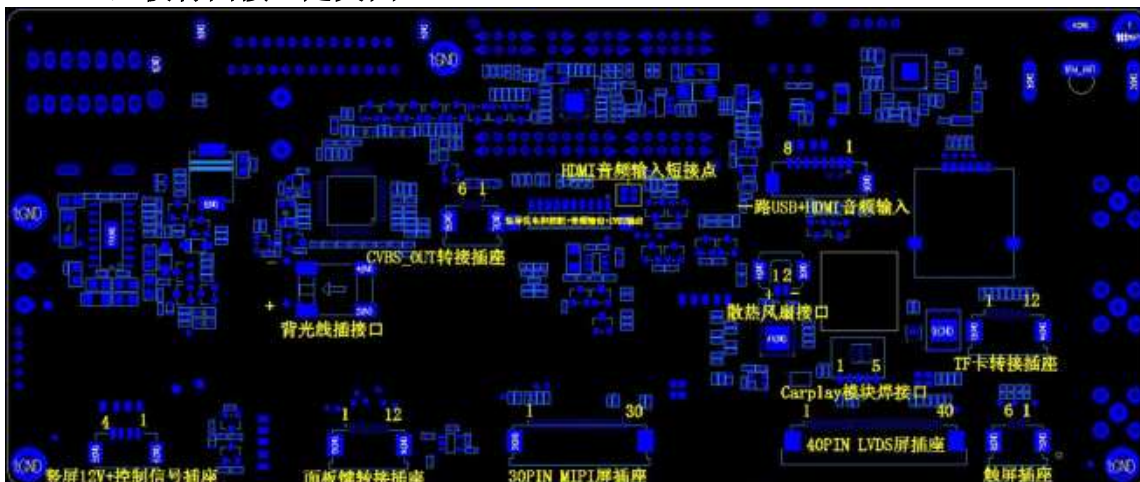
30 PIN 360 全景视频 MIPI 信号接口 0.5mm 间距下接触



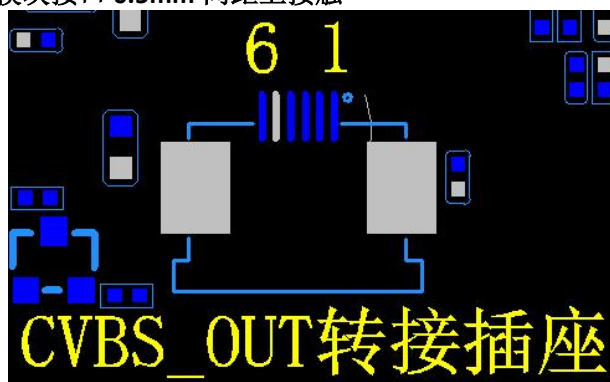
PIN	定义	说明	PIN	定义	说明
1	GND	地	16	GND	地
2	MCSI_DATA3_P	MIPI 数据 D3-P	17	I2C_SDA	转换芯片通信-SDA
3	MCSI_DATA3_N	MIPI 数据 D3-N	18	I2C_SCL	转换芯片通信-SCL
4	GND	地		CAM_RST	转换芯片复位信号
5	MCSI_DATA2_P	MIPI 数据 D2-P	20	CAM_3.3V_EN	3.3V 输出使能
6	MCSI_DATA2_N	MIPI 数据 D2-N	21	LEFT-AHD	AHD 左视频输入
7	GND	地	22	GND	地
8	MCSI_DATA1_P	MIPI 数据 D1-P	23	REAR-AHD	AHD 后视频输入
9	MCSI_DATA1_N	MIPI 数据 D1-N	24	GND	地
10	GND	地	25	IRIGHT-AHD	AHD 右视频输入
11	MCSI_DATA0_P	MIPI 数据 D0-P	26	GND	地
12	MCSI_DATA0_N	MIPI 数据 D0-N	27	FRONT-AHD	AHD 前视频输入
13	GND	地	28	GND	地
14	MCSI_CLK_P	MIPI 时钟 P	29	5V_SYS	5 伏输入
15	MCSI_CLK_N	MIPI 时钟 N	30	5V_SYS	5 伏输入

(注：360 时需要配合尾线 B 区的插接摄像头，如是接 HDMI 转换芯片要配合主板背面 8 PIN 一路 USB+HDMI 音频输入座子 1.25mm 间距才能实现声音)

3.3.2 主板背面接口定义图

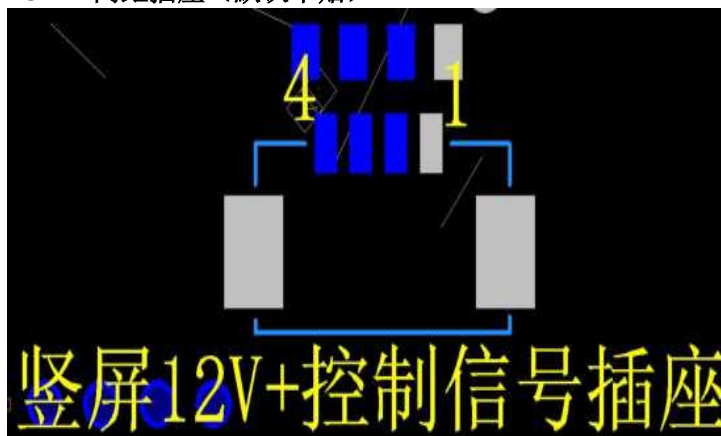


6 PIN CVBS 输出转接模块接口 0.5mm 间距上接触



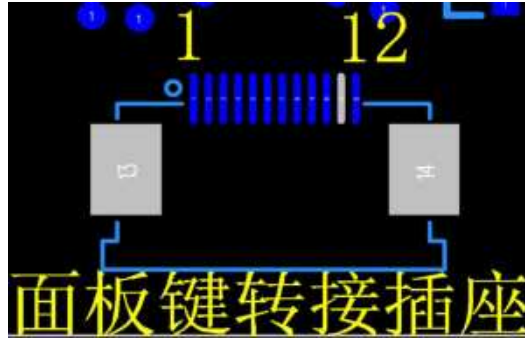
PIN 序号	定义	说明	PIN 序号	定义	说明
1	5V_IN	电源 5V 输入	4	SCL_TO_CVBS	接转换模块 SCL
2	NC	空	5	GND	地
3	SDA_TO_CVBS	接转换模块 SDA	6	CVBS1_OUT	CVBS 输出

4 PIN 竖屏立式 1.25mm 间距插座（默认不贴）



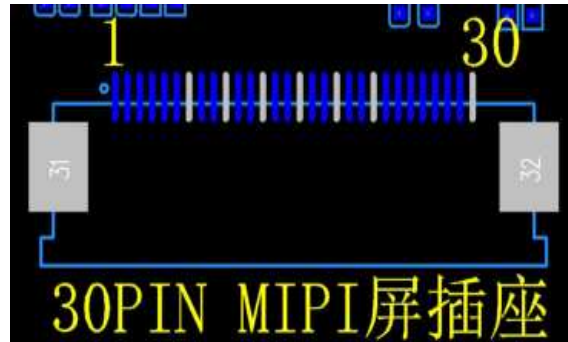
PIN 序号	定义	说明	PIN 序号	定义	说明
1	GND	地	3	LED_PWM	脉冲信号
2	DIM_ADJ	背光驱动控制	4	DC_12V	12V 电源输入

12 PIN 按键面板 0.5mm 间距下接触



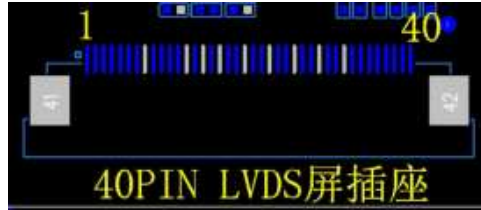
PIN 序号	定义	说明	PIN	定义	说明
1	FRONT_MIC+	前面板麦克风正	7	LED-R_EN	面板红灯控制
2	FRONT_MIC-	前面板麦克风负	8	KEY_RESET	面板复位键接入信号
3	ACC_3V3	3.3V 输入	9	LED-G_EN	面板绿灯控制
4	ENCODER_A	旋钮信号 A	10	AD_KEY1	面板按键信号
5	LED-B_EN	面板蓝灯控制	11	GND	地
6	ENCODER_C	旋钮信号 C	12	KEY_LED_5V	面板灯 5V 输入

30 PIN MIPI 屏 0.5mm 间距下接触



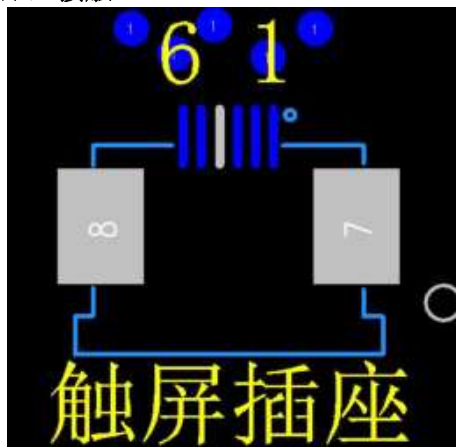
PIN	定义	说明	PIN	定义	说明
1	VCOM	屏 VCOM 电压输入	16	GND	地
2	VCC_LCD_1V8	屏 1.8 伏电压输入	17	MDSI_DATA2_N	MIPI 屏数据信号 2N
3	VCC_LCD_1V8	屏 1.8 伏电压输入	18	MDSI_DATA2_P	MIPI 屏数据信号 2P
4	VCC_LCD	屏 3.3 伏电压输入	19	GND	地
5	LCD_RSTN	屏复位信号	20	MDSI_DATA3_N	MIPI 屏数据信号 3N
6	STBYB	屏 STBYB 信号	21	MDSI_DATA3_P	MIPI 屏数据信号 3P
7	GND	地	22	GND	地
8	MDSI_DATA0_N	MIPI 屏数据信号 0N	23	I2C_SCL	预留 MIPI 转 LVDS 芯片通信 SCL 信号
9	MDSI_DATA0_P	MIPI 屏数据信号 0P	24	AVDD	屏 AVDD 电压输入
10	GND	地	25	I2C_SDA	预留 MIPI 转 LVDS 芯片通信 SDA 信号
11	MDSI_DATA1_N	MIPI 屏数据信号 1N	26	VGL	屏偏压负
12	MDSI_DATA1_P	MIPI 屏数据信号 1P	27	6202_RST	预留 MIPI 转 LVDS 芯片复位信号
13	GND	地	28	VGH	屏偏压正
14	MDSI_CLK_N	MIPI 屏时钟信号 N	29	6202_1.8V_EN	预留 MIPI 转 LVDS 芯片供电使能
15	MDSI_CLK_P	MIPI 屏时钟信号 P	30	GND	地

40 PIN LVDS 屏 0.5mm 间距上下接触



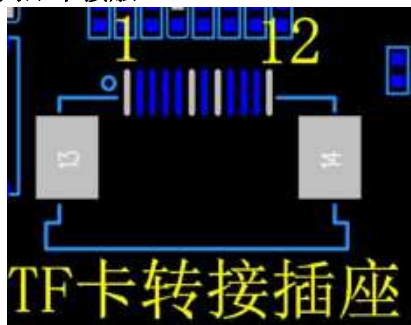
PIN	定义	说明	PIN	定义	说明
1	VLED+	屏背光灯电压正	21	LVDS_V2+	LVDS 屏数据信号 V2+
2	VLED+	屏背光灯电压正	22	LVDS_V2-	LVDS 屏数据信号 V2-
3	NC	空	23	GND	地
4	NC	空	24	LVDS_V1+	LVDS 屏数据信号 V1+
5	VLED-	屏背光灯电压负	25	LVDS_V1-	LVDS 屏数据信号 V1-
6	VLED-	屏背光灯电压负	26	GND	GND
7	NC	空	27	LVDS_V0+	LVDS 屏数据信号 V0+
8	GND	地	28	LVDS_V0-	LVDS 屏数据信号 V0-
9	VGL	屏偏压负	29	GND	GND
10	NC	空	30	LVDS_CLK+	LVDS 屏时钟信号+
11	NC	空	31	LVDS_CLK-	LVDS 屏时钟信号-
12	VGH	屏偏压正	32	GND	GND
13	GND	地	33	STBYB	屏 STBYB 信号
14	AVDD	屏 AVDD 电压输入	34	SHLR	屏偏左偏右设置
15	GND	地	35	LCD_P/D	屏偏上偏下设置
16	B_SEL	MIPI 屏参位设置	36	RSTB	屏复位信号
17	GND	地	37	NC	空
18	LVDS_V3+	LVDS 屏数据信号 V3+	38	VCC_LCD	屏 3.3 伏电压输入
19	LVDS_V3-	LVDS 屏数据信号 V3-	39	VCC_LCD	屏 3.3 供电电压输入
20	GND	地	40	VCOM	屏 VCOM 电压输入

6 PIN 触控屏接口 0.5mm 间距上接触



PIN 序号	定义	说明	PIN 序号	定义	说明
1	CTP_SCL_3V3	触控屏 SCL 信号	4	GND	地
2	CTP_SDA_3V3	触控屏 SDA 信号	5	CTP_VDD	触控屏输入电压
3	CTP_INT_3V3	触控屏中断信号	6	CTP_RST_3V3	触控屏复位信号

12 PIN TF 卡转接座子 0.5mm 间距下接触



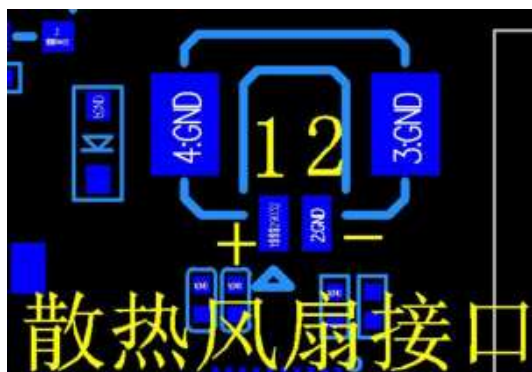
PIN 序号	定义	说明	PIN	定义	说明
1	GND	地	7	TF_SDO_CLK0	TF 卡时钟信号
2	TF_SDO_D2	TF 卡数据 2	8	GND	地
3	TF_SDO_D3	TF 卡数据 3	9	TF_SDO_D0	TF 卡数据 0
4	TF_SDO_CMD	TF 卡指令信号	10	TF_SDO_D1	TF 卡数据 1
5	VDDSDCORE	TF 卡电压输入	11	TF_DET	TF 卡热插拔检测
6	GND	地	12	GND	地

Carplay 模块焊接口



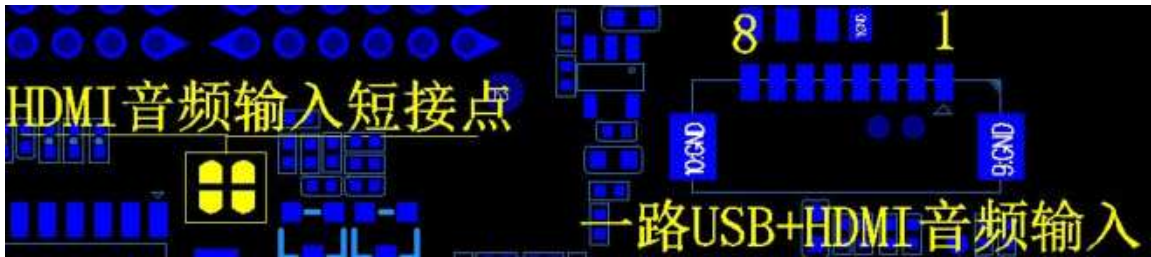
PIN 序号	定义	说明	PIN 序号	定义	说明
1	IPOD-VCC	Carplay 模块供电	4	IPOD_RST	Carplay 模块复位信号（默认上拉）
2	I2C_SCL	Carplay 模块 SCL	5	GND	地
3	I2C_SDA	Carplay 模块 SDA			

2 PIN 散热风扇接口座子 1.25mm 间距（默认不贴）



PIN 序号	定义	说明	PIN 序号	定义	说明
1	VDD	风扇供电（正极）	2	GND	地(负极)

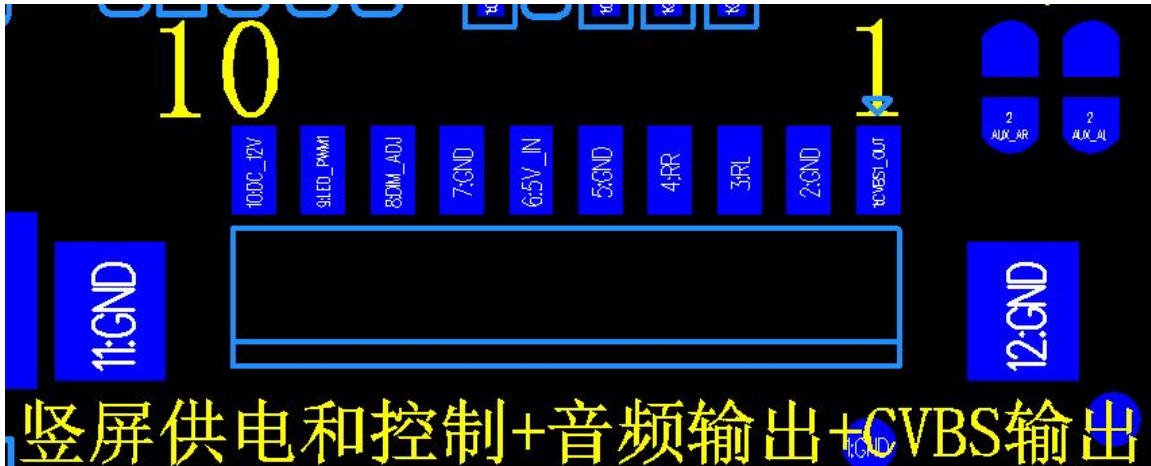
8 PIN 一路 USB+HDMI 音频输入座子 1.25mm 间距 (默认不贴)



PIN 序号	定义	说明	PIN 序号	定义	说明
1	FRONT_IR	前遥控头信号	5	GND	地
2	AUX_AL	HDMI 音频输入 L	6	5V_SYS	USB 5 伏供电
3	AUX_AR	HDMI 音频输入 R	7	USB_DN4	USB 数据 N
4	GND	地	8	USB_DP4	USB 数据 P

(注：实现 HDMI 的转换需要配合 360Q 全景模块接口，音频输入需要短接左边两个跳点)

10 PIN 竖屏供电和控制+音频输出+CVBS 输出座子 1.25mm 间距 (默认不贴)



PIN 序号	定义	说明	PIN 序号	定义	说明
1	CVBS_OUT	CVBS 输出	6	5V_IN	5 伏供电输入
2	GND	地	7	GND	地
3	RL	后左音频输出	8	DIM_ADJ	竖屏背光控制
4	RR	后右音频输出	9	LED_PWM	脉冲信号
5	GND	地	10	DC_12V	12V 电源输入

4、注意事项

- A. 模块装配时，需要在CPU处加导热硅胶（11.8*11.8*1.2mm，5W导热系数），方便CPU散热
 B. 配套散热片可找我司合作供应商采购，具体联系方式请咨询我司业务人员。

目前散热片可找下面供应商采购：

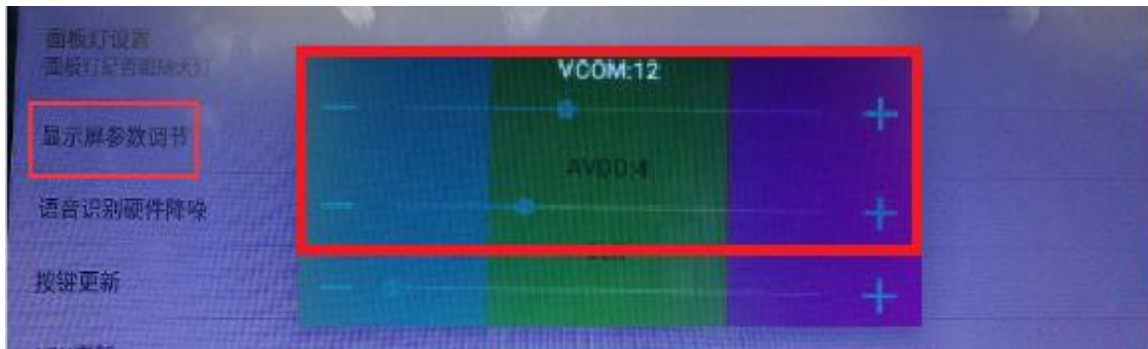
欣耀： 杜总：13823359582
 逸航： 张总：13760225996
 鑫磊： 张总：13713455638 （可支持整机外置风扇接口控制）

- C. 液晶屏接口为MIPI接口的屏请使用30PIN下接触排线的屏。

- D. 一体板配置MIPI接口显示屏参数值如下：

屏参数 设置	VCOM		AVDD	
	电压需求	设置参数	电压需求	设置参数
10.1寸	4.05V	12	10.08V	4
9寸	4.83V	18	11.61V	8

上表屏参数适用于晶茂源/宝创屏（京东方玻璃）

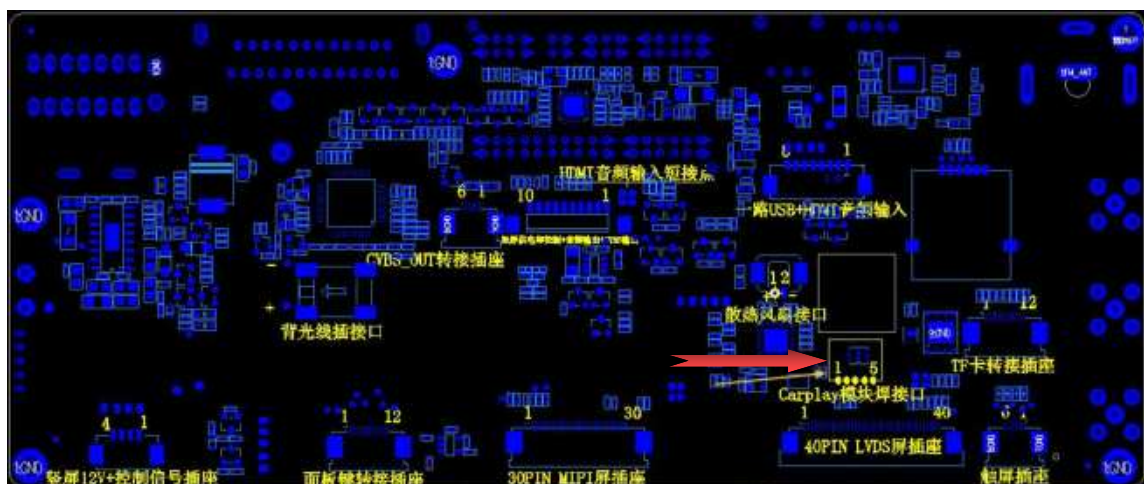


1. 系统软件默认参数为10.1寸屏参数，如果客户生产9寸屏，屏参数需要自行调节。
2. 如果客户需要使用其他厂家液晶屏，需要根据屏规格调整此处2项参数。
3. 如果客户需要使用其他厂家液晶屏，需要根据屏规格参考如下AVDD和VCOM范围调整此处2项参数。

14档AVDD电压调节范围8.54V到13.42V 默认10V（4档）													
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
13.42	13.14	12.76	12.37	12	11.61	11.23	10.85	10.45	10.08	9.7	9.32	8.93	8.54

31档VCOM电压调节范围2.5V到6.4V 默认4V（12档）-20201012																														
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
6.38	6.24	6.12	6	5.86	5.73	5.6	5.47	5.35	5.21	5.09	4.95	4.83	4.69	4.57	4.44	4.317	4.181	4.05	3.923	3.801	3.665	3.544	3.407	3.286	3.151	3.028	2.892	2.771	2.634	2.498

E. 低配产品如需支持Carplay功能，需要客户手工焊接一个鉴权芯片的模块（**模块型号注意备注小模块，比全志平台用的模块封装小，需要注意区分使用**），模块定义为我司标准通用定义，焊接位置如下：



TOPAREA TS18 4G DSP主板规格书

V2.0

我们非常高兴您选择了本款车载导航影音产品，本手册系统地介绍了TS18 4G DSP主板的多种功能，使用技巧和注意事项。请在使用设备前详读说明。

深圳市鼎微科技有限公司: <http://www.topwayandroid.com>

服务电话 (TEL) : 0755-61808683

服务时间 (Service Hours) : 周一至周五, 早 9: 00 至晚 18:30

深圳市鼎微科技有限公司将保留对本说明更正或者更改其中信息及说明的权利，恕不另行通知且不承担任何责任。

2024年06月04日

变更履历:

版本号	发放时间	修改内容	制作	确认
V1.0	2021年03月08日	首次发放	王日耀	Kevin
V1.1	2021年04月09日	USB HOST接口尽支持一路输出	王日耀	Kevin
V1.2	2021年04月24日	散热用导热硅胶片尺寸规格书修正	王日耀	Kevin
V1.3	2021年09月09日	删除光纤和360，修改外甩USB为两路，内置SIM卡座。	王日耀	Kevin
V1.4	2021年09月13日	美国频段备注	王日耀	Kevin
V1.5	2023年02月01日	增加硬件接口定义	王日耀	Kevin
V3.0	2024年06月04日	更新页眉信息，更新部分描述	王日耀	Kevin

目录

目录	3
1、产品简介	4
2、产品特性参数	5
3、参数	6
3.1 外观	6
3.2 支持 4G 制式	7
3.3 硬件接口定义	14
4、注意事项	16

1、产品简介

Toparea TS18 4G DSP 主板是基于展讯 UIS8581A 芯片（8 核 CortexTM A55 处理器，主频可达 1.6GHz；GPU: PowerVR Fentale GE8322 up to 550MHz）开发的一款内置 4G 网络的 DSP 主板，是一款高性价比的 4G Android 整机方案，让车载系统更有特色。

特色功能介绍：

- 1.可支持 android10.0 系统。
- 2.支持 4G 全网通和 3G(BAND1/5/8)。
- 3.内置音频 DSP 芯片，数字音频处理器，提升声音质量。
- 4.支持 1 路外置 SIM 卡接口，内置 SIM 卡座。
- 5.支持 2 路 USB 输出接口，一路只支持 USB Host 接口，一路支持 USB OTG 接口。
- 6.支持 1080P 视频文件硬件解码。
- 7.最大可支持 FULL HD(2160x1080)分辨率显示屏驱动（30PIN MIPI 接口/40 PIN LVDS 接口）。
- 8.支持 USB 接口摄像头，进行行车记录仪录制和存储。
- 9.支持语音识别。
- 10.支持安卓或苹果手机手机互联。
- 11.支持后视摄像头快速倒车显示。
- 12.支持 AHD 高清摄像头输入。
- 13.内 置 WIFI 2.4G/5G ， 2.4G 支持 IEEE802.11b/g/n ， 5G 支持 HT20/HT40/VHT20/VHT40/VHT80,可支持 WIFI 热点。
- 14.内置蓝牙 5.0 版本，支持蓝牙电话本，A2DP，以及蓝牙 OBD，鼠标，手柄，键盘等外蓝牙外部辅助设备。
- 15.内置蓝牙可支持 BT 网络共享。
- 16.集成定位模块，可以支持 GPS+GLONASS，GPS+北斗定位系统。
- 17.支持电容屏 5 点以上触摸。
- 18.内置数字收音机 SI4755，带来更好的收音接收效果(可选 QN8035 收音)。
- 19.预留 MFI 鉴权芯片转接板接口，后续可支持 MFI 功能。
- 20.内置 SD 接口，可定制前置 SD。
- 21.预留 CVBS 输出接口，增加一个转接板即可实现。
- 22.支持外置 USB 转 CVBS 及 HDMI 输出接口(需要接到 USB OTG 接口，即整机 4PIN 插座的 USB 接口)。
- 23.PCB 预留内置风扇接口（需外加驱动电路，主板提供控制信号，可实现自动温度控制）。

2、产品特性参数

系统参数	
CPU	8 核 A55 处理器，主频可达 1.6GHz
GPU	PowerVR Fentale GE8322 up to 550MHz
RAM	LPDDR4X: 2GB/3GB/4GB/6GB
ROM	eMMC (MLC): 32GB/64GB/128GB
系统软件	Android 10.0
接口参数	
LCD 接口	支持0.5mm间距30PIN下接触FFC插座（8寸/9寸/10.1寸MIPI接口屏）
	支持0.5mm间距40PIN上接触FFC插座（8/9寸LVDS接口屏）
Touch接口	支持0.5mm间距6PIN上接触FFC插座（通用6PIN FPC线电容触摸屏）
KEY板接口	支持0.5mm间距12PIN下接触FFC插座
SD卡接口	支持0.5mm间距12PIN下接触FFC插座（需定制）
SIM接口	内置SIM卡座
	外置SIM卡甩线（可选配）
电源接口	通用线材定义
收音天线接口	普通收音天线（不带天线馈电）
GPS天线接口	SMA接口
4G天线接口	4G天线SMA接口
音频输出接口	线路输出5.1 CH
视频输出接口 VIDOE OOUT	预留CVBS接口，需要增加转接板来实现此功能，兼容 TS8L/TS9L/TS10主板的接口
音频输入接口	AUX输入左右声道
视频输入接口	AUX视频输入/倒车后视输入
USB接口	1路Host接口（尾线6PIN接口中的4PIN），一路OTG接口（尾线4PIN）
CAN通讯接口	UART串口
结构参数	
外观	4G一体主板
主板尺寸	167.0mmx69.5mm
电气特性	
输入电压	DC: 14.4V
工作温度	-30~75℃
存储温度	-40~85℃

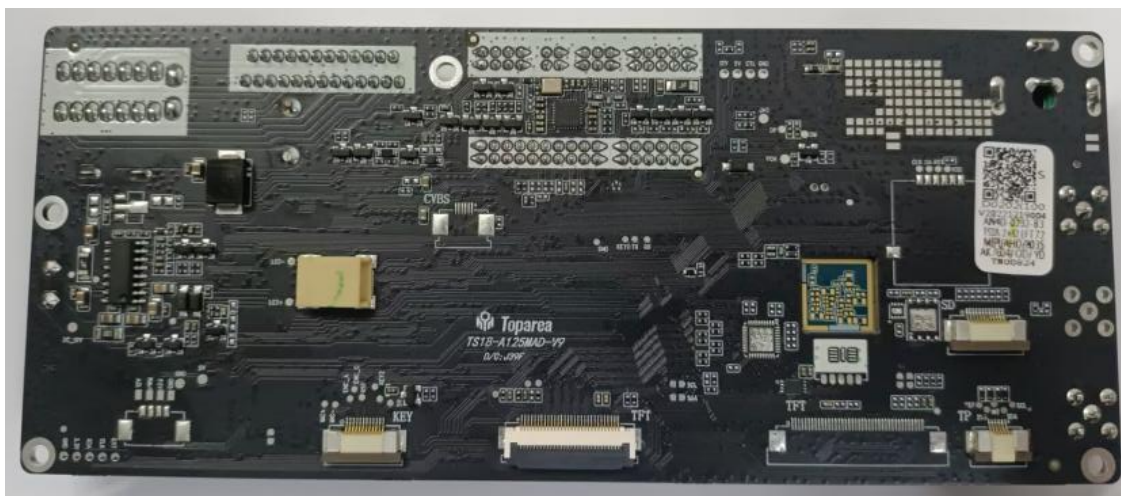
3、参数

3.1 外观

正面：图片仅供参考，实物以实际出货为准



背面：图片仅供参考，实物以实际出货为准



3.2 支持 4G 制式

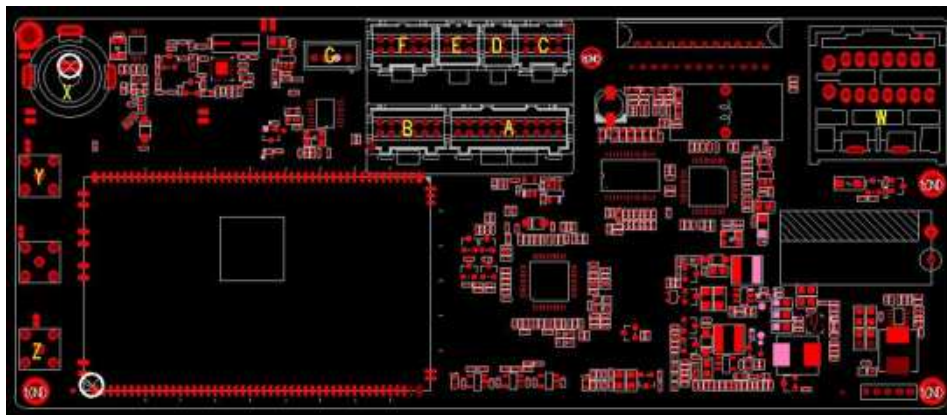
支持 4G 和 3G 频段：联通、电信、移动

不支持 2G

4G网络频段支持列表					
可支持BAND	频率	最大功率 Max power	最小功率 Min power	灵敏度 sensitivity	备注
FDD-BAND1	2100MHz	21.6	-48.6	-98.2(10M)	美国:BAND2-1900MHZ
FDD-BAND3	1800MHz	21.7	-50.2	-97.7(10M)	美国:BAND4-1700MHZ
FDD-BAND5	850 MHz	21.7	-50.1	-100.2(10M)	
FDD-BAND7	2600 MHz	21.4	-50.1	-97.5(10M)	
FDD-BAND8	900 MHz	21.8	-50.1	-99.7(10M)	
FDD-BAND20	800 MHz	22	-50.1	-98.3(10M)	
FDD-BAND26	850 MHz	21.9	-50.1	-100.2(10M)	仅美国版本支持
TDD-BAND38	2600MHz	21.3	-49.3	-95.6(10M)	
TDD-BAND39	1900MHz	21.7	-48.6	-98.3(10M)	
TDD-BAND40	2400MHz	21.4	-50.5	-96.5(10M)	
TDD-BAND41	2600MHz	21.4	-49.1	-95.7(10M)	
3G网络频段支持列表					
WCDMA-BAND1	2100MHz	22.7	-55.4	-108.5	美国:BAND2-1900M
WCDMA-BAND5	850 MHz	22.8	-56.1	-110	
WCDMA-BAND8	900 MHz	22.8	-56.3	-110	

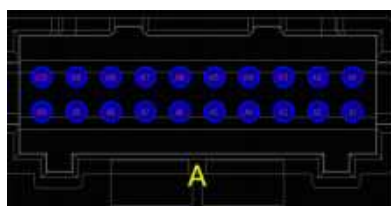
3.3 硬件接口定义

主板正面接口定义图

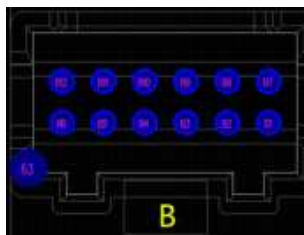


接口名称	功能说明
A区 功能说明	音视频多功能插座，MIC输入，外甩SIM卡座功能
B区 功能说明	360摄像头视频输入
C区 功能说明	外挂协议盒，外接串口，模拟音频输出
D区 功能说明	USB1
E区 功能说明	USB2, USB3
F区 功能说明	倒车视频输入，倒车供电，刹车检测，IR输入，蓝牙WiFi天线
G 接口功能说明	风扇控制模块接口（默认不贴）
W 接口功能说明	电瓶电源，喇叭接线，ACC/大灯/倒车检测，方向盘学习，天线电源
X/Y/Z接口功能说明	X为收音机天线接口，Y为GPS天线接口，Z为4G网络天线接口

各个区域接线定义：

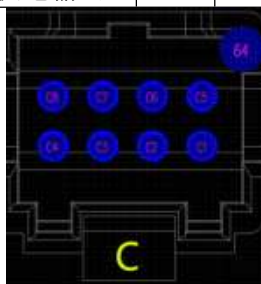


PIN	定义	说明	PIN	定义	说明
A1	P.CON	外置功放 控制线	A11	GND	音频线路输出地
A2	AUX_AR	AUX 音频右声道输入	A12	FL	音频线路输出前左声道
A3	AUX_AL	AUX 音频左声道输入	A13	FR	音频线路输出前右声道
A4	SIM1_DA	外接 SIM 卡定义	A14	GND	AUX 音频输入地
A5	SIM1_DET2		A15	GND	地
A6	SIM1_CLK		A16	GND	地
A7	SIM1_RST		A17	CVBS1_OUT	视频输出
A8	VDDSIM1		A18	SUB	重低音输出
A9	DTV_CVBS	TV 视频输入（可做前置 CAMERA 输入）	A19	AUX_IN_CVBS	AUX 视频输入
A10	BACK_MIC-	外置 MIC 输入-	A20	BACK_MIC+	外置 MIC 输入+

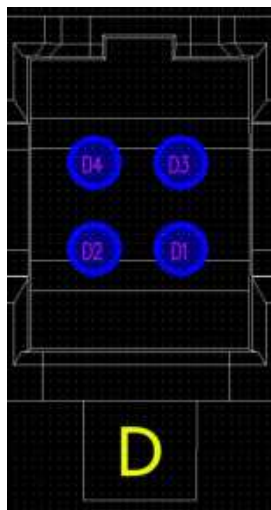


(低配板汽车 360 全景视频不支持)

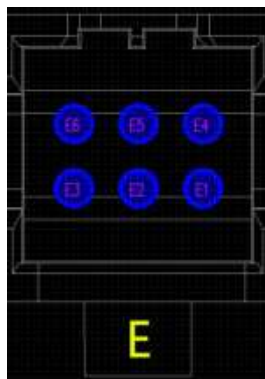
PIN	定义	说明	PIN	定义	说明
B1	LEFT_TURN_IN	360 左转向控制	B7	RIGHT_TURN_IN	360 右转向控制
B2	GND	地	B8	FRONT-AHD	AHD 前视频输入
B3	GND	地	B9	RIGHT-AHD	AHD 右视频输入
B4	GND	地	B10	REAR-AHD	AHD 后视频输入
B5	GND	地	B11	LEFT-AHD	AHD 左视频输入
B6	360_+5V	摄像头 5V 供电输出	B12	360_+5V	摄像头 5V 供电输出



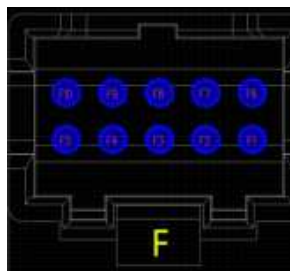
PIN	定义	说明	PIN	定义	说明
C1	GND	地	C5	CENTER	音频线路输出中置声道
C2	RL	音频线路输出后左声道	C6	RR	音频线路输出后右声道
C3	BB_UORXD	系统串口数据接收 (接外设 TX)	C7	BB_UOTXD	系统串口数据发送 (接外设 RX)
C4	CAN_TXD	主机串口数据发送 (接 CAN 盒 RX)	C8	CAN_RXD	主机串口数据接收 (接 CAN 盒 TX)



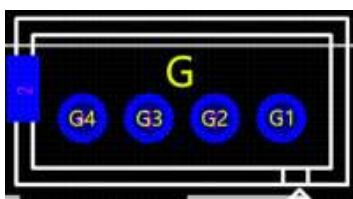
PIN	定义	说明	PIN	定义	说明
D1	USB_5V	USB 电源 5V	D3	CON_USB_DP	USB OTG 口数据+
D2	GND	地	D4	CON_USB_DM	USB OTG 口数据-



PIN 序号	定义	说明	PIN 序号	定义	说明
E1	USB_5V	USB 电源 5V	E4	USB_DP2	USB2 数据+
E2	GND	地	E5	USB_DN2	USB2 数据-
E3	USB_DN1	USB1 数据-	E6	USB_DP1	USB1 数据+

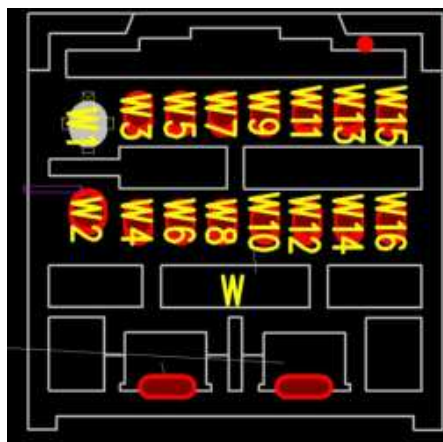


PIN	定义	说明	PIN	定义	说明
F1	BB_U5TXD_3V3_DVD	系统串口 1 数据发送 (接外设 RX)	F6	BT-ANT	蓝牙天线
F2	BB_U5RXD_3V3_DVD	系统串口 1 数据接收 (接外设 TX)	F7	GND	地
F3	FRONT_IR	IR 遥控输入/输出 (可通过软件配置)	F8	CAMERA_CVBS_IN	倒车视频输入 (支持 AHD 输入)
F4	DCC_12V	倒车视频输入供电控制 12V (300mA)	F9	GND	地
F5	BRAKE	刹车检测	F10	WIFI-ANT	WIFI 天线



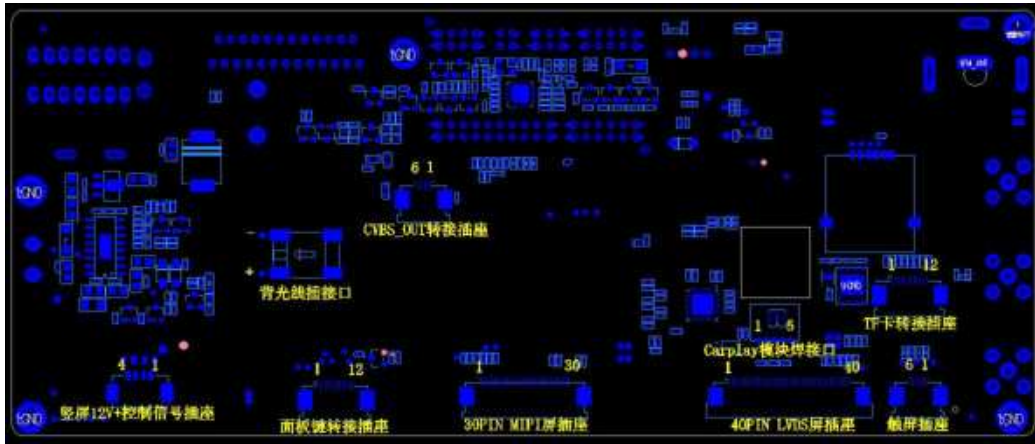
(G) 风扇控制模块接口插座 (2.0mm 间距 4PIN 立式插座) (默认不贴)

PIN	定义	说明	PIN	定义	说明
G1	DC_12V	12V 电源输出	G3	GPIO51_FAN_CTL	风扇使能控制
G2	5V_SYS	5V 电源输出	G4	GND	地



PIN	定义	说明	PIN	定义	说明
W1	GND	地	B9	FR-	喇叭前右负极线 1
W2	B+	汽车电瓶供电正极	B10	RL-	喇叭后左负极线 2
W3	ACC	ACC 钥匙开关检测线	B11	FR+	喇叭前右正极线 1
W4	ILLUMI	大灯检测线	B12	RL+	喇叭后左正极线 2
W5	REVERSE	倒车检测线	B13	FL-	喇叭前左负极线 3
W6	WHEEL_KEY2	方向盘学习-2	B14	RR+	喇叭后右正极线 4
W7	WHEEL_KEY1	方向盘学习-1	B15	FL+	喇叭前左正极线 3
W8	PANT	可控天线电源	B16	RR-	喇叭后右负极线 4

主板背面接口定义图

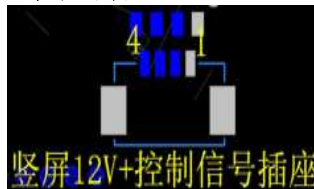


6 PIN CVBS 输出转接模块接口 0.5mm 间距上接触



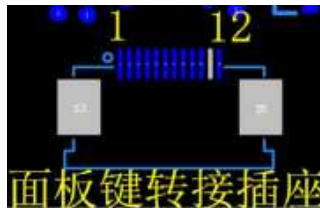
PIN 序号	定义	说明	PIN 序号	定义	说明
1	5V_IN	电源 5V 输入	4	SCL_TO_CVBS	接转换模块 SCL
2	NC	空	5	GND	地
3	SDA_TO_CVBS	接转换模块 SDA	6	CVBS1_OUT	CVBS 输出

4 PIN 竖屏立式 1.25mm 间距插座（默认不贴）



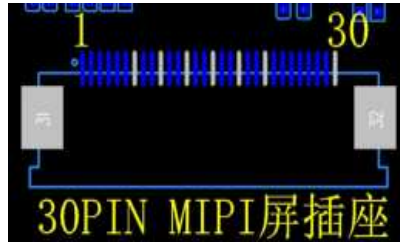
PIN 序号	定义	说明	PIN 序号	定义	说明
1	GND	地	3	LED_PWM1	脉冲信号
2	DIM_ADJ	背光驱动控制	4	DC_12V	12V 电源输入

12 PIN 按键面板 0.5mm 间距下接触



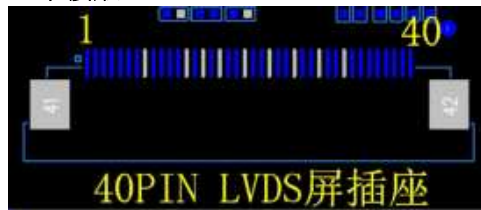
PIN 序号	定义	说明	PIN	定义	说明
1	FRONT_MIC+	前面板麦克风正	7	LED-R_EN	面板红灯控制
2	FRONT_MIC-	前面板麦克风负	8	KEY_RESET	面板复位键接入信号
3	ACC_3V3	3.3V 输入	9	LED-G_EN	面板绿灯控制
4	ENCODER_A	旋钮信号 A	10	AD_KEY1	面板按键信号
5	LED-B_EN	面板蓝灯控制	11	GND	地
6	ENCODER_C	旋钮信号 C	12	KEY_LED_5V	面板灯 5V 输入

30 PIN MIPI 屏 0.5mm 间距下接触



PIN	定义	说明	PIN	定义	说明
1	VCOM	屏 VCOM 电压输入	16	GND	地
2	VCC_LCD_1V8	屏 1.8 伏电压输入	17	MDSI_DATA2_N	MIPI 屏数据信号 2N
3	VCC_LCD_1V8	屏 1.8 伏电压输入	18	MDSI_DATA2_P	MIPI 屏数据信号 2P
4	VCC_LCD	屏 3.3 伏电压输入	19	GND	地
5	LCD_RSTN	屏复位信号	20	MDSI_DATA3_N	MIPI 屏数据信号 3N
6	STBYB	屏 STBYB 信号	21	MDSI_DATA3_P	MIPI 屏数据信号 3P
7	GND	地	22	GND	地
8	MDSI_DATA0_N	MIPI 屏数据信号 0N	23	I2C_SCL	预留 MIPI 转 LVDS 芯片通信 SCL 信号
9	MDSI_DATA0_P	MIPI 屏数据信号 0P	24	AVDD	屏 AVDD 电压输入
10	GND	地	25	I2C_SDA	预留 MIPI 转 LVDS 芯片通信 SDA 信号
11	MDSI_DATA1_N	MIPI 屏数据信号 1N	26	VGL	屏偏压负
12	MDSI_DATA1_P	MIPI 屏数据信号 1P	27	6202_RST	预留 MIPI 转 LVDS 芯片复位信号
13	GND	地	28	VGH	屏偏压正
14	MDSI_CLK_N	MIPI 屏时钟信号 N	29	6202_1.8V_EN	预留 MIPI 转 LVDS 芯片供电使能
15	MDSI_CLK_P	MIPI 屏时钟信号 P	30	GND	地

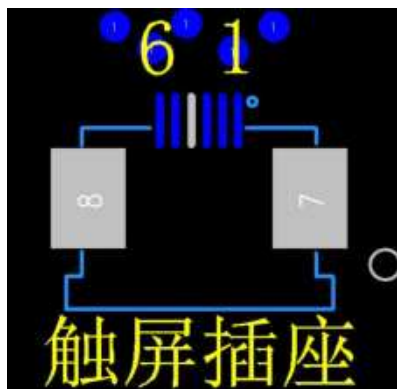
40 PIN LVDS 屏 0.5mm 间距上下接触



PIN	定义	说明	PIN	定义	说明
1	VLED+	屏背光灯电压正	21	LVDS_V2+	LVDS 屏数据信号 V2+
2	VLED+	屏背光灯电压正	22	LVDS_V2-	LVDS 屏数据信号 V2-
3	NC	空	23	GND	地
4	NC	空	24	LVDS_V1+	LVDS 屏数据信号 V1+
5	VLED-	屏背光灯电压负	25	LVDS_V1-	LVDS 屏数据信号 V1-
6	VLED-	屏背光灯电压负	26	GND	GND
7	NC	空	27	LVDS_V0+	LVDS 屏数据信号 V0+
8	GND	地	28	LVDS_V0-	LVDS 屏数据信号 V0-
9	VGL	屏偏压负	29	GND	GND
10	NC	空	30	LVDS_CLK+	LVDS 屏时钟信号+
11	NC	空	31	LVDS_CLK-	LVDS 屏时钟信号-
12	VGH	屏偏压正	32	GND	GND

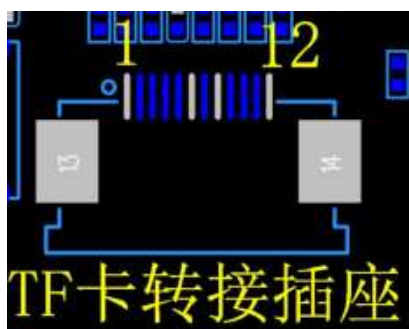
13	GND	地	33	STBYB	屏 STBYB 信号
14	AVDD	屏 AVDD 电压输入	34	SHLR	屏偏左偏右设置
15	GND	地	35	LCD_P/D	屏偏上偏下设置
16	B_SEL	MIPI 屏参位设置	36	RSTB	屏复位信号
17	GND	地	37	NC	空
18	LVDS_V3+	LVDS 屏数据信号 V3+	38	VCC_LCD	屏 3.3 伏电压输入
19	LVDS_V3-	LVDS 屏数据信号 V3-	39	VCC_LCD	屏 3.3 供电电压输入
20	GND	地	40	VCOM	屏 VCOM 电压输入

6 PIN 触控屏接口 0.5mm 间距上接触



PIN 序号	定义	说明	PIN 序号	定义	说明
1	CTP_SCL_3V3	触控屏 SCL 信号	4	GND	地
2	CTP_SDA_3V3	触控屏 SDA 信号	5	CTP_VDD	触控屏输入电压
3	CTP_INT_3V3	触控屏中断信号	6	CTP_RST_3V3	触控屏复位信号

12 PIN TF 卡转接座子 0.5mm 间距下接触



PIN 序号	定义	说明	PIN	定义	说明
1	GND	地	7	TF_SD0_CLK0	TF 卡时钟信号
2	TF_SD0_D2	TF 卡数据 2	8	GND	地
3	TF_SD0_D3	TF 卡数据 3	9	TF_SD0_D0	TF 卡数据 0
4	TF_SD0_CMD	TF 卡指令信号	10	TF_SD0_D1	TF 卡数据 1
5	VDDSDCORE	TF 卡电压输入	11	TF_DET	TF 卡热插拔检测
6	GND	地	12	GND	地

Carplay 模块焊接口



PIN 序号	定义	说明	PIN 序号	定义	说明
1	IPOD-VCC	Carplay 模块供电	4	IPOD_RST	Carplay 模块复位信号（默认上拉）
2	I2C_SCL	Carplay 模块 SCL	5	GND	地
3	I2C_SDA	Carplay 模块 SDA			

4、注意事项

A. 模块装配时，需要在CPU处加导热硅胶（11.8*11.8*1.2mm，5W导热系数），方便CPU散热

B. 配套散热片可找我司合作供应商采购，具体联系方式请咨询我司业务人员。

目前散热片可找下面供应商采购：

欣耀： 杜总：13823359582

逸航： 张总：13760225996

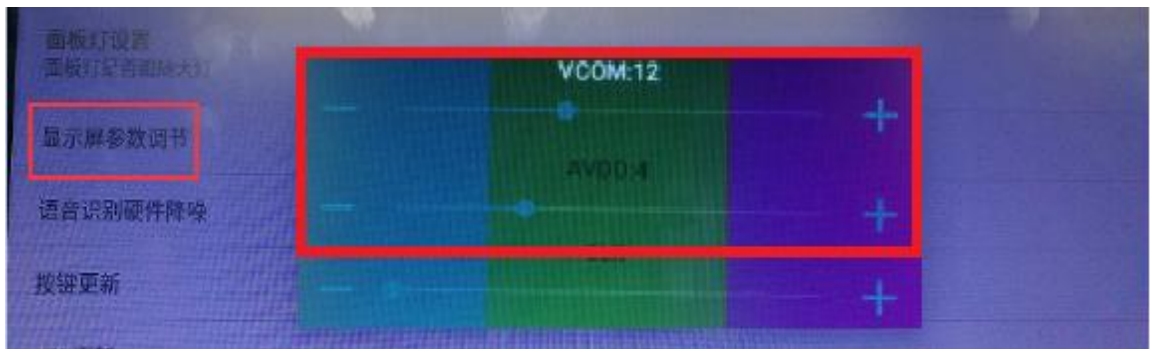
鑫磊： 张总：13713455638 （可支持整机外置风扇接口控制）

C. 液晶屏接口为MIPI接口的屏请使用30PIN下接触排线的屏。

D. 一体板配置MIPI接口显示屏参数值如下：

屏参数 设置	VCOM		AVDD	
	电压需求	设置参数	电压需求	设置参数
10.1寸	4.05V	12	10.08V	4
9寸	4.83V	18	11.61V	8

上表屏参数适用于晶茂源/宝创屏（京东方玻璃）



1. 系统软件默认参数为10.1寸屏参数，如果客户生产9寸屏，屏参数需要自行调节。

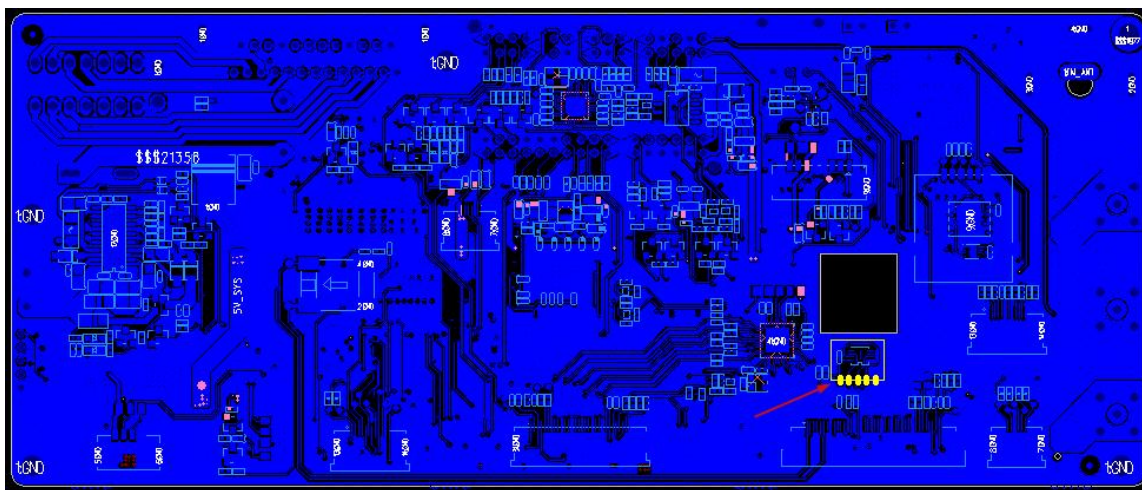
2. 如果客户需要使用其他厂家液晶屏，需要根据屏规格调整此处2项参数。

3. 如果客户需要使用其他厂家液晶屏，需要根据屏规格参考如下AVDD和VCOM范围调整此处2项参数。

14档AVDD电压调节范围8.54V到13.42V 默认10V（4档）													
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
13.42	13.14	12.76	12.37	12	11.61	11.23	10.85	10.45	10.08	9.7	9.32	8.93	8.54

31档VCOM电压调节范围2.5V到6.4V 默认4V（12档）-20201012																														
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
6.38	6.24	6.12	6	5.86	5.73	5.6	5.47	5.35	5.21	5.09	4.95	4.83	4.69	4.57	4.44	4.317	4.181	4.05	3.923	3.801	3.665	3.544	3.407	3.286	3.151	3.028	2.892	2.771	2.634	2.498

E. 低配产品如需支持Carplay功能，需要客户手工焊接一个鉴权芯片的模块（**模块型号注意备注小模块，比全志平台用的模块封装小，需要注意区分使用**），模块定义为我司标准通用定义，焊接位置如下：



TOPAREA TS18 4G DSP主板规格书

V2.1

我们非常高兴您选择了本款车载导航影音产品，本手册系统地介绍TS18 4G DSP主板的多种功能，使用技巧和注意事项。请在使用设备前详读说明

深圳市鼎微科技有限公司: <http://www.topwayandroid.com>

服务电话 (TEL) : 0755-61808683

服务时间 (Service Hours) : 周一至周五, 早 9: 00 至晚 18:30

深圳市鼎微科技有限公司将保留对本说明更正或者更改其中信息及说明的权利，恕不另行通知且不承担任何责任。

2024年09月18日

变更履历:

版本号	发放时间	修改内容	制作	确认
V1.0	2023年02月02日	首次发放, 由于TS10M核心板和TS18的核心引脚定义及功能基本上一致, 故在TS18主板规格书V1.5版本上修改: 增加360全车视频的一些引脚定义(该定义的MIPI也可以改接HDMI转换模块), 支持音频光纤输出。	王日耀	Kevin
V2.0	2024年06月04日	更新页眉信息, 更新部分描述	王日耀	Kevin
V2.1	2024年9月18日	更新 8PIN 插座 CAN 接口定义	王日耀	Kevin

目录

1、产品简介	4
2、产品特性参数	5
3、参数	6
3.1 外观	6
3.2 支持 4G 制式	7
3.3 硬件接口定义	8
3.3.1 主板正面接口定义图	8
3.3.2 主板背面接口定义图	14
4、注意事项	19

1、产品简介

Toparea TS18 4G DSP 主板是基于展讯 UIS8581A 芯片（8 核 CortexTM A55 处理器，主频可达 1.6GHz；GPU: PowerVR Fentale GE8322 up to 550MHz）开发的一款内置 4G 网络的 DSP 主板，是一款高性价比的 4G Android 整机方案，让车载系统更有特色。

特色功能介绍：

- 1.可支持 android10.0 系统。
- 2.支持 4G 全网通和 3G(BAND1/5/8)。
- 3.内置音频 DSP 芯片，数字音频处理器，提升声音质量。
- 4.支持 1 路外置 SIM 卡接口，内置 SIM 卡座。
- 5.支持 2 路 USB 输出接口，一路只支持 USB Host 接口，一路支持 USB OTG 接口。
- 6.支持 1080P 视频文件硬件解码。
- 7.最大可支持 FULL HD(2160x1080)分辨率显示屏驱动（30PIN MIPI 接口/40 PIN LVDS 接口）。
- 8.支持 USB 接口摄像头，进行行车记录仪录制和存储。
- 9.支持语音识别。
- 10.支持安卓或苹果手机手机互联。
- 11.支持后视摄像头快速倒车显示。
- 12.支持 AHD 高清摄像头输入。
- 13.内 置 WIFI 2.4G/5G ， 2.4G 支 持 IEEE802.11b/g/n ， 5G 支 持 HT20/HT40/VHT20/VHT40/VHT80,可支持 WIFI 热点。
- 14.内置蓝牙 5.0 版本，支持蓝牙电话本，A2DP，以及蓝牙 OBD，鼠标，手柄，键盘等外蓝牙外部辅助设备。
- 15.内置蓝牙可支持 BT 网络共享。
- 16.集成定位模块，可以支持 GPS+GLONASS，GPS+北斗定位系统。
- 17.支持电容屏 5 点以上触摸。
- 18.内置数字收音机 SI4755，带来更好的收音接收效果(可选 QN8035 收音)。
- 19.预留 MFI 鉴权芯片转接板接口，后续可支持 MFI 功能。
- 20.内置 SD 接口，可定制前置 SD。
- 21.预留 CVBS 输出接口，增加一个转接板即可实现。
- 22.支持外置 USB 转 CVBS 及 HDMI 输出接口(需要接到 USB OTG 接口，即整机 4PIN 插座的 USB 接口)。
- 23.PCB 预留内置风扇接口（需外加驱动电路，主板提供控制信号，可实现自动温度控制）。

2、产品特性参数

系统参数	
CPU	8 核 A55 处理器，主频可达 1.6GHz
GPU	PowerVR Fentale GE8322 up to 550MHz
RAM	LPDDR4X: 2GB/3GB/4GB/6GB
ROM	eMMC (MLC): 32GB/64GB/128GB
系统软件	Android 10.0
接口参数	
LCD 接口	支持0.5mm间距30PIN下接触FFC插座（8寸/9寸/10.1寸MIPI接口屏）
	支持0.5mm间距40PIN上接触FFC插座（8/9寸LVDS接口屏）
Touch接口	支持0.5mm间距6PIN上接触FFC插座（通用6PIN FPC线电容触摸屏）
KEY板接口	支持0.5mm间距12PIN下接触FFC插座
SD卡接口	支持0.5mm间距12PIN下接触FFC插座（需定制）
SIM接口	内置SIM卡座
	外置SIM卡甩线（可选配）
电源接口	通用线材定义
收音天线接口	普通收音天线（不带天线馈电）
GPS天线接口	SMA接口
4G天线接口	4G天线SMA接口
音频输出接口	线路输出5.1 CH
视频输出接口 VIDOE 00UT	预留CVBS接口，需要增加转接板来实现此功能，兼容TS8L/TS9L/TS10主板的接口
音频输入接口	AUX输入左右声道
视频输入接口	AUX视频输入/倒车后视输入
360模块接口	360模块实现全景视频/MIPI-HDMI转换芯片实现HDMI（二选一）
USB接口	1路Host接口（尾线6PIN接口中的4PIN），一路OTG接口（尾线4PIN）
CAN通讯接口	UART串口
结构参数	
外观	4G一体主板
主板尺寸	167.0mmx69.5mm
电气特性	
输入电压	DC: 14.4V
工作温度	-30~75℃
存储温度	-40~85℃

3、参数

3.1 外观

正面：图片仅供参考，实物以实际出货为准



背面：图片仅供参考，实物以实际出货为准



3.2 支持4G制式

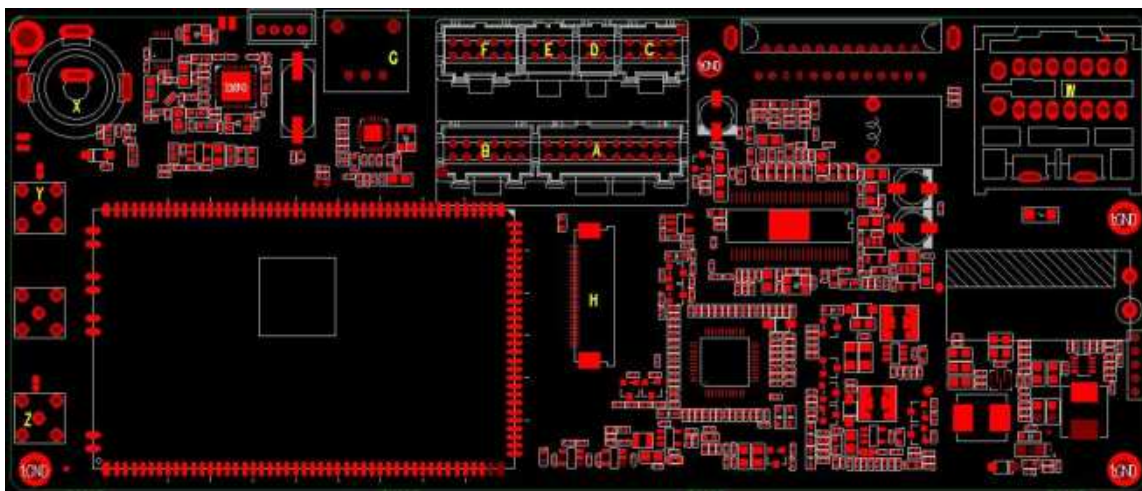
支持 4G 和 3G 频段：联通、电信、移动

不支持 2G

4G网络频段支持列表					
可支持BAND	频率	最大功率 Max power	最小功率 Min power	灵敏度 sensitivity	备注
FDD-BAND1	2100MHz	21.6	-48.6	-98.2(10M)	美国:BAND2-1900MHZ
FDD-BAND3	1800MHz	21.7	-50.2	-97.7(10M)	美国:BAND4-1700MHZ
FDD-BAND5	850 MHz	21.7	-50.1	-100.2(10M)	
FDD-BAND7	2600 MHz	21.4	-50.1	-97.5(10M)	
FDD-BAND8	900 MHz	21.8	-50.1	-99.7(10M)	
FDD-BAND20	800 MHz	22	-50.1	-98.3(10M)	
FDD-BAND26	850 MHz	21.9	-50.1	-100.2(10M)	仅美国版本支持
TDD-BAND38	2600MHz	21.3	-49.3	-95.6(10M)	
TDD-BAND39	1900MHz	21.7	-48.6	-98.3(10M)	
TDD-BAND40	2400MHz	21.4	-50.5	-96.5(10M)	
TDD-BAND41	2600MHz	21.4	-49.1	-95.7(10M)	
3G网络频段支持列表					
WCDMA-BAND1	2100MHz	22.7	-55.4	-108.5	美国:BAND2-1900M
WCDMA-BAND5	850 MHz	22.8	-56.1	-110	
WCDMA-BAND8	900 MHz	22.8	-56.3	-110	

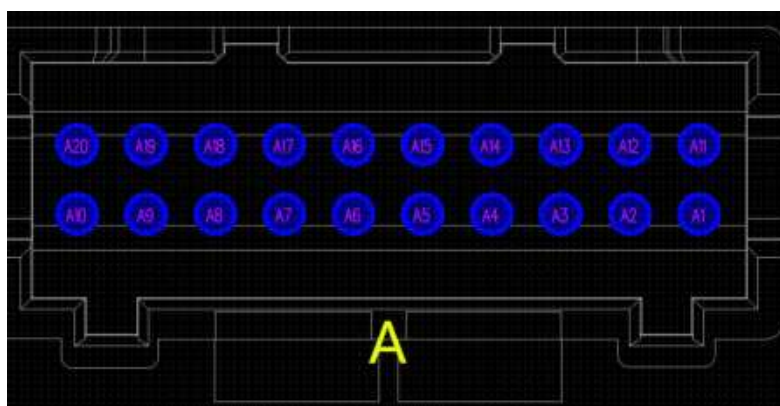
3.3 硬件接口定义

3.3.1 主板正面接口定义图

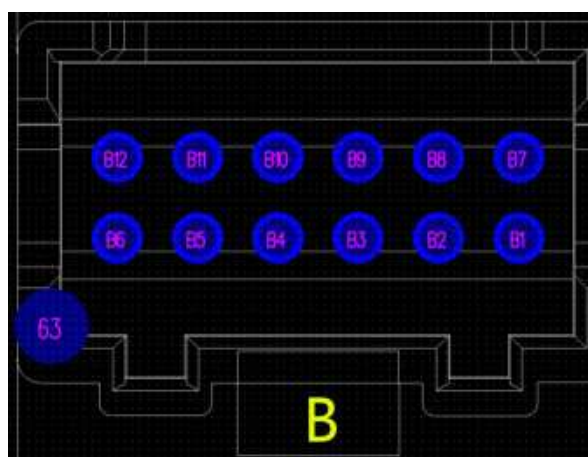


接口名称	功能说明
A区 功能说明	音视频多功能插座，MIC输入，外甩SIM卡座功能
B区 功能说明	360摄像头视频输入
C区 功能说明	外挂协议盒，外接串口，模拟音频输出
D区 功能说明	USB1
E区 功能说明	USB2, USB3
F区 功能说明	倒车视频输入，倒车供电，刹车检测，IR输入，蓝牙WiFi天线
G 接口功能说明	风扇控制模块接口（默认不贴）
W 接口功能说明	电瓶电源，喇叭接线，ACC/大灯/倒车检测，方向盘学习，天线电源
X/Y/Z接口功能说明	X为收音机天线接口，Y为GPS天线接口，Z为4G网络天线接口

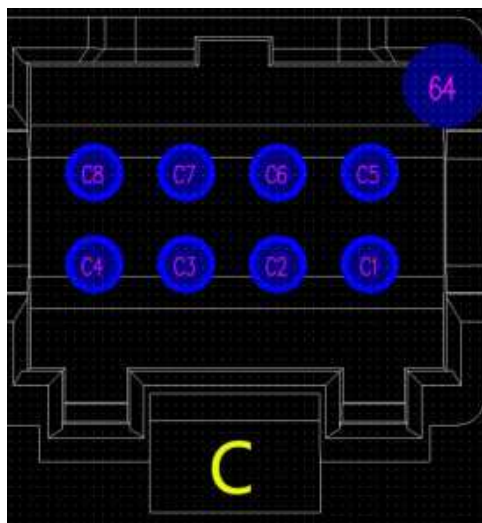
各个区域接线定义：



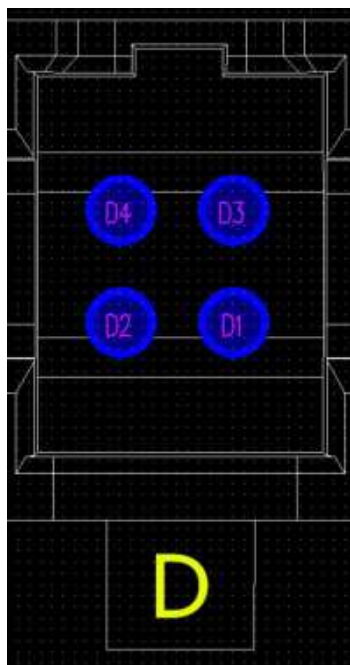
PIN	定义	说明	PIN	定义	说明
A1	P.CON	外置功放 控制线	A11	GND	音频线路输出地
A2	AUX_AR	AUX 音频右声道输入	A12	FL	音频线路输出前左声道
A3	AUX_AL	AUX 音频左声道输入	A13	FR	音频线路输出前右声道
A4	SIM1_DA	外接 SIM 卡定义	A14	GND	AUX 音频输入地
A5	SIM1_DET2		A15	GND	地
A6	SIM1_CLK		A16	GND	地
A7	SIM1_RST		A17	CVBS1_OUT	视频输出
A8	VDDSIM1	TV 视频输入（可做前置 CAMERA 输入）	A18	SUB	重低音输出
A9	DTV_CVBS		A19	AUX_IN_CVBS	AUX 视频输入
A10	BACK_MIC-	外置 MIC 输入-	A20	BACK_MIC+	外置 MIC 输入+



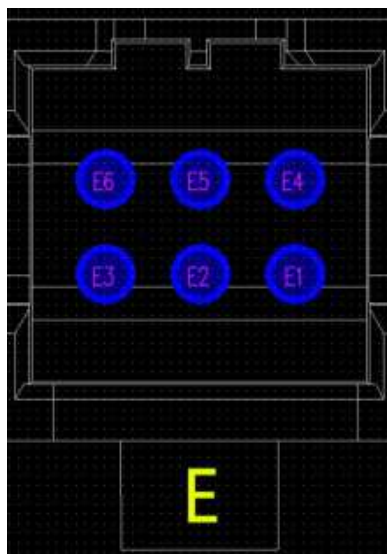
PIN	定义	说明	PIN	定义	说明
B1	LEFT_TURN_IN	360 左转向控制	B7	RIGHT_TURN_IN	360 右转向控制
B2	GND	地	B8	FRONT-AHD	AHD 前视频输入
B3	GND	地	B9	RIGHT-AHD	AHD 右视频输入
B4	GND	地	B10	REAR-AHD	AHD 后视频输入
B5	GND	地	B11	LEFT-AHD	AHD 左视频输入
B6	360_+5V	摄像头 5V 供电输出	B12	360_+5V	摄像头 5V 供电输出



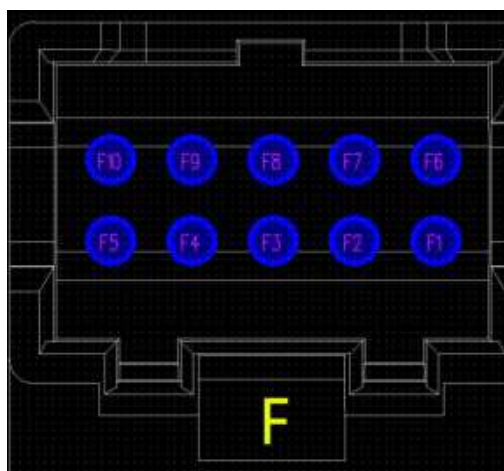
PIN	定义	说明	PIN	定义	说明
C1	GND	地	C5	CENTER	音频线路输出中置声道
C2	RL	音频线路输出后左声道	C6	RR	音频线路输出后右声道
C3	BB_UORXD	系统串口数据接收 (接外设 TX)	C7	BB_U0TXD	系统串口数据发送 (接外设 RX)
C4	CAN_RXD	主机串口数据接收 (接 CAN 盒 TX)	C8	CAN_TXD	主机串口数据发送 (接 CAN 盒 RX)



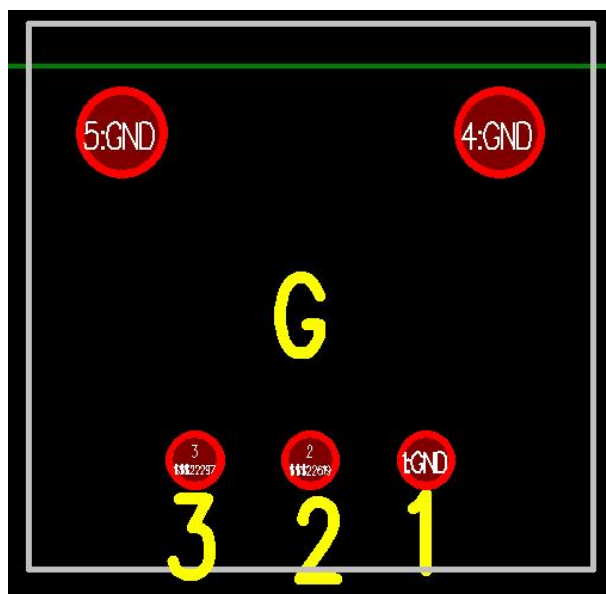
PIN	定义	说明	PIN	定义	说明
D1	USB_5V	USB 电源 5V	D3	CON_USB_DP	USB OTG 口数据+
D2	GND	地	D4	CON_USB_DM	USB OTG 口数据-



PIN 序号	定义	说明	PIN 序号	定义	说明
E1	USB_5V	USB 电源 5V	E4	USB_DP2	USB2 数据+
E2	GND	地	E5	USB_DN2	USB2 数据-
E3	USB_DN1	USB1 数据-	E6	USB_DP1	USB1 数据+



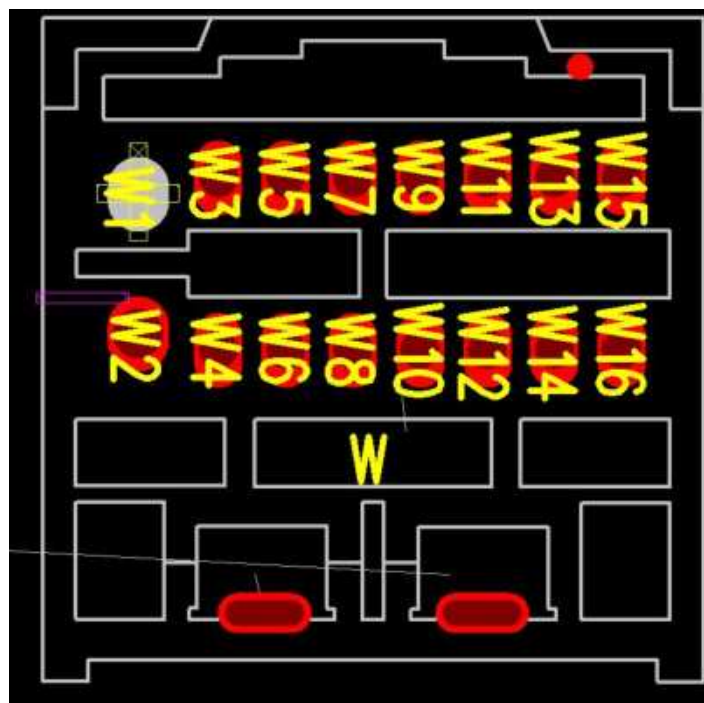
PIN	定义	说明	PIN	定义	说明
F1	BB_U5TXD_3V3_DVD	系统串口 1 数据发送 (接外设 RX)	F6	BT-ANT	蓝牙天线
F2	BB_U5RXD_3V3_DVD	系统串口 1 数据接收 (接外设 TX)	F7	GND	地
F3	FRONT_IR	IR 遥控输入/输出 (可通过软件配置)	F8	CAMERA_CVBS_IN	倒车视频输入 (支持 AHD 输入)
F4	DCC_12V	倒车视频输入供电控制 12V (300mA)	F9	GND	地
F5	BRAKE	刹车检测	F10	WIFI-ANT	WIFI 天线



(G) 光纤座 (如板带有光纤座子, 直接插接即可), 如没有光纤座子需焊接线请按如下

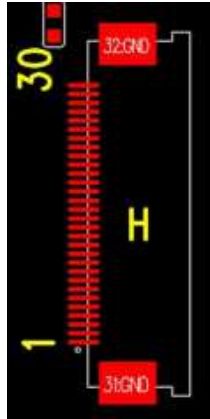
PIN	定义	说明	PIN	定义	说明
1	GND	地	3	SPDIF.OUT	音频光纤输出
2	5V	5 伏供电			

(注: AK7604 DSP 芯片不支持此功能, 只有 DSP 芯片是 32107 的 PCBA 才支持此功能)



PIN	定义	说明	PIN	定义	说明
W1	GND	地	W9	FR-	喇叭前右负极线 1
W2	B+	汽车电瓶供电正极	W10	RL-	喇叭后左负极线 2
W3	ACC	ACC 钥匙开关检测线	W11	FR+	喇叭前右正极线 1
W4	ILLUMI	大灯检测线	W12	RL+	喇叭后左正极线 2
W5	REVERSE	倒车检测线	W13	FL-	喇叭前左负极线 3
W6	WHEEL_KEY2	方向盘学习-2	W14	RR+	喇叭后右正极线 4
W7	WHEEL_KEY1	方向盘学习-1	W15	FL+	喇叭前左正极线 3
W8	PANT	可控天线电源	W16	RR-	喇叭后右负极线 4

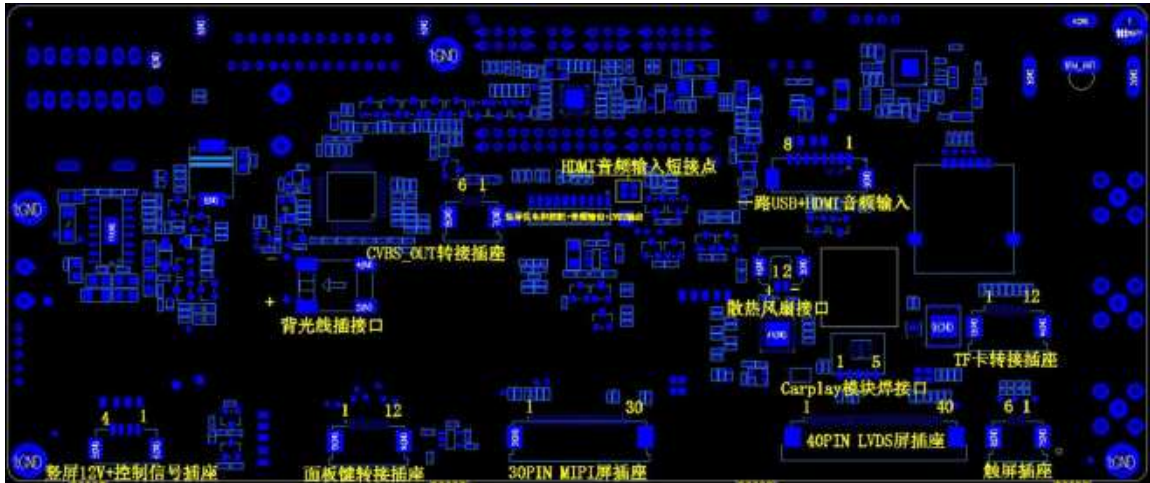
30 PIN 360 全景视频 MIPI 信号接口 0.5mm 间距下接触



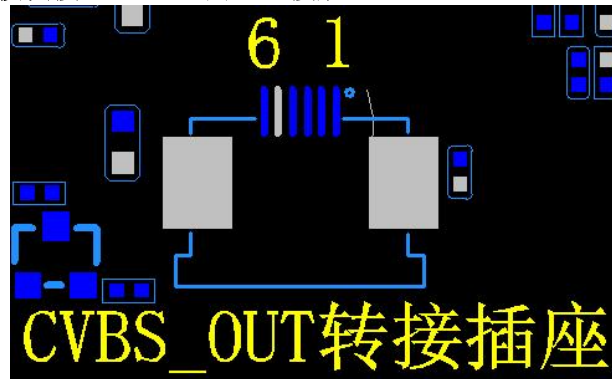
PIN	定义	说明	PIN	定义	说明
1	GND	地	16	GND	地
2	MCSI_DATA3_P	MIPI 数据 D3-P	17	I2C_SDA	转换芯片通信-SDA
3	MCSI_DATA3_N	MIPI 数据 D3-N	18	I2C_SCL	转换芯片通信-SCL
4	GND	地		CAM_RST	转换芯片复位信号
5	MCSI_DATA2_P	MIPI 数据 D2-P	20	CAM_3.3V_EN	3.3V 输出使能
6	MCSI_DATA2_N	MIPI 数据 D2-N	21	LEFT-AHD	AHD 左视频输入
7	GND	地	22	GND	地
8	MCSI_DATA1_P	MIPI 数据 D1-P	23	REAR-AHD	AHD 后视频输入
9	MCSI_DATA1_N	MIPI 数据 D1-N	24	GND	地
10	GND	地	25	IRIGHT-AHD	AHD 右视频输入
11	MCSI_DATA0_P	MIPI 数据 D0-P	26	GND	地
12	MCSI_DATA0_N	MIPI 数据 D0-N	27	FRONT-AHD	AHD 前视频输入
13	GND	地	28	GND	地
14	MCSI_CLK_P	MIPI 时钟 P	29	5V_SYS	5 伏输入
15	MCSI_CLK_N	MIPI 时钟 N	30	5V_SYS	5 伏输入

(注：360 时需要配合尾线 B 区的插接摄像头，如是接 HDMI 转换芯片要配合主板背面 8 PIN 一路 USB+HDMI 音频输入座子 1.25mm 间距才能实现声音)

3.3.2 主板背面接口定义图

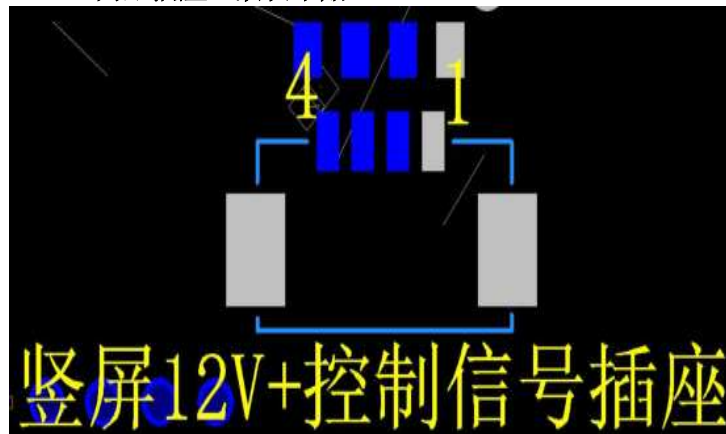


6 PIN CVBS 输出转接模块接口 0.5mm 间距上接触



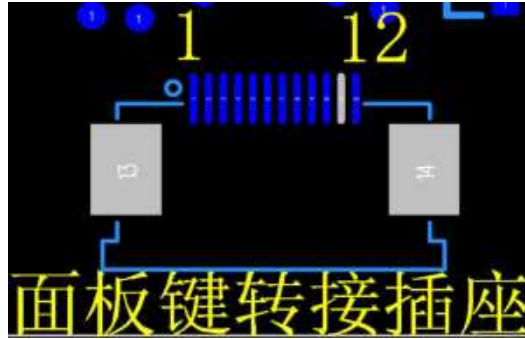
PIN 序号	定义	说明	PIN 序号	定义	说明
1	5V_IN	电源 5V 输入	4	SCL_TO_CVBS	接转换模块 SCL
2	NC	空	5	GND	地
3	SDA_TO_CVBS	接转换模块 SDA	6	CVBS1_OUT	CVBS 输出

4 PIN 竖屏立式 1.25mm 间距插座（默认不贴）



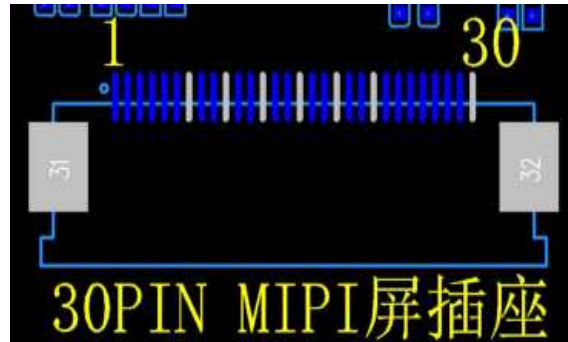
PIN 序号	定义	说明	PIN 序号	定义	说明
1	GND	地	3	LED_PWM	脉冲信号
2	DIM_ADJ	背光驱动控制	4	DC_12V	12V 电源输入

12 PIN 按键面板 0.5mm 间距下接触



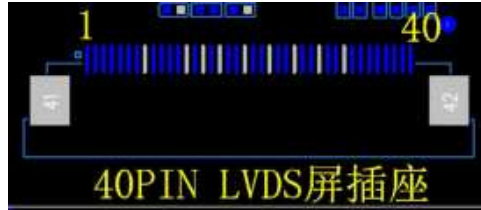
PIN 序号	定义	说明	PIN	定义	说明
1	FRONT_MIC+	前面板麦克风正	7	LED-R_EN	面板红灯控制
2	FRONT_MIC-	前面板麦克风负	8	KEY_RESET	面板复位键接入信号
3	ACC_3V3	3.3V 输入	9	LED-G_EN	面板绿灯控制
4	ENCODER_A	旋钮信号 A	10	AD_KEY1	面板按键信号
5	LED-B_EN	面板蓝灯控制	11	GND	地
6	ENCODER_C	旋钮信号 C	12	KEY_LED_5V	面板灯 5V 输入

30 PIN MIPI 屏 0.5mm 间距下接触



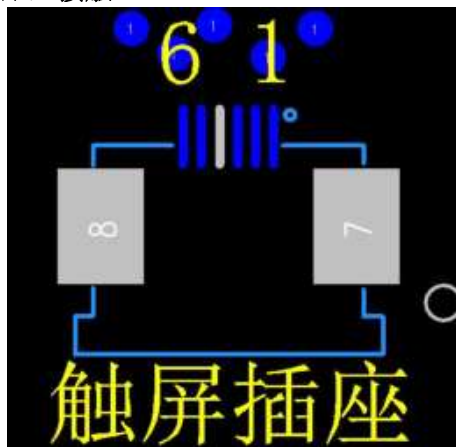
PIN	定义	说明	PIN	定义	说明
1	VCOM	屏 VCOM 电压输入	16	GND	地
2	VCC_LCD_1V8	屏 1.8 伏电压输入	17	MDSI_DATA2_N	MIPI 屏数据信号 2N
3	VCC_LCD_1V8	屏 1.8 伏电压输入	18	MDSI_DATA2_P	MIPI 屏数据信号 2P
4	VCC_LCD	屏 3.3 伏电压输入	19	GND	地
5	LCD_RSTN	屏复位信号	20	MDSI_DATA3_N	MIPI 屏数据信号 3N
6	STBYB	屏 STBYB 信号	21	MDSI_DATA3_P	MIPI 屏数据信号 3P
7	GND	地	22	GND	地
8	MDSI_DATA0_N	MIPI 屏数据信号 0N	23	I2C_SCL	预留 MIPI 转 LVDS 芯片通信 SCL 信号
9	MDSI_DATA0_P	MIPI 屏数据信号 0P	24	AVDD	屏 AVDD 电压输入
10	GND	地	25	I2C_SDA	预留 MIPI 转 LVDS 芯片通信 SDA 信号
11	MDSI_DATA1_N	MIPI 屏数据信号 1N	26	VGL	屏偏压负
12	MDSI_DATA1_P	MIPI 屏数据信号 1P	27	6202_RST	预留 MIPI 转 LVDS 芯片复位信号
13	GND	地	28	VGH	屏偏压正
14	MDSI_CLK_N	MIPI 屏时钟信号 N	29	6202_1.8V_EN	预留 MIPI 转 LVDS 芯片供电使能
15	MDSI_CLK_P	MIPI 屏时钟信号 P	30	GND	地

40 PIN LVDS 屏 0.5mm 间距上下接触



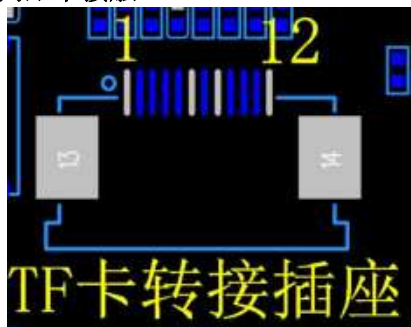
PIN	定义	说明	PIN	定义	说明
1	VLED+	屏背光灯电压正	21	LVDS_V2+	LVDS 屏数据信号 V2+
2	VLED+	屏背光灯电压正	22	LVDS_V2-	LVDS 屏数据信号 V2-
3	NC	空	23	GND	地
4	NC	空	24	LVDS_V1+	LVDS 屏数据信号 V1+
5	VLED-	屏背光灯电压负	25	LVDS_V1-	LVDS 屏数据信号 V1-
6	VLED-	屏背光灯电压负	26	GND	GND
7	NC	空	27	LVDS_V0+	LVDS 屏数据信号 V0+
8	GND	地	28	LVDS_V0-	LVDS 屏数据信号 V0-
9	VGL	屏偏压负	29	GND	GND
10	NC	空	30	LVDS_CLK+	LVDS 屏时钟信号+
11	NC	空	31	LVDS_CLK-	LVDS 屏时钟信号-
12	VGH	屏偏压正	32	GND	GND
13	GND	地	33	STBYB	屏 STBYB 信号
14	AVDD	屏 AVDD 电压输入	34	SHLR	屏偏左偏右设置
15	GND	地	35	LCD_P/D	屏偏上偏下设置
16	B_SEL	MIPI 屏参位设置	36	RSTB	屏复位信号
17	GND	地	37	NC	空
18	LVDS_V3+	LVDS 屏数据信号 V3+	38	VCC_LCD	屏 3.3 伏电压输入
19	LVDS_V3-	LVDS 屏数据信号 V3-	39	VCC_LCD	屏 3.3 供电电压输入
20	GND	地	40	VCOM	屏 VCOM 电压输入

6 PIN 触控屏接口 0.5mm 间距上接触



PIN 序号	定义	说明	PIN 序号	定义	说明
1	CTP_SCL_3V3	触控屏 SCL 信号	4	GND	地
2	CTP_SDA_3V3	触控屏 SDA 信号	5	CTP_VDD	触控屏输入电压
3	CTP_INT_3V3	触控屏中断信号	6	CTP_RST_3V3	触控屏复位信号

12 PIN TF 卡转接座子 0.5mm 间距下接触



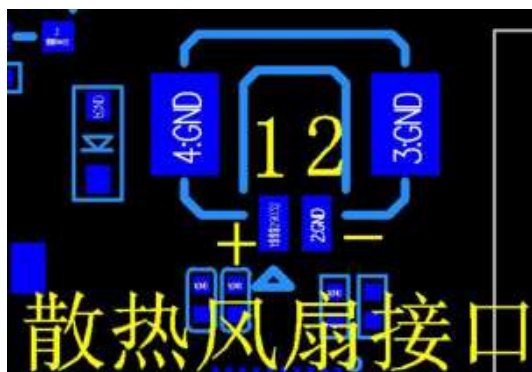
PIN 序号	定义	说明	PIN	定义	说明
1	GND	地	7	TF_SDO_CLK0	TF 卡时钟信号
2	TF_SDO_D2	TF 卡数据 2	8	GND	地
3	TF_SDO_D3	TF 卡数据 3	9	TF_SDO_D0	TF 卡数据 0
4	TF_SDO_CMD	TF 卡指令信号	10	TF_SDO_D1	TF 卡数据 1
5	VDDSDCORE	TF 卡电压输入	11	TF_DET	TF 卡热插拔检测
6	GND	地	12	GND	地

Carplay 模块焊接口



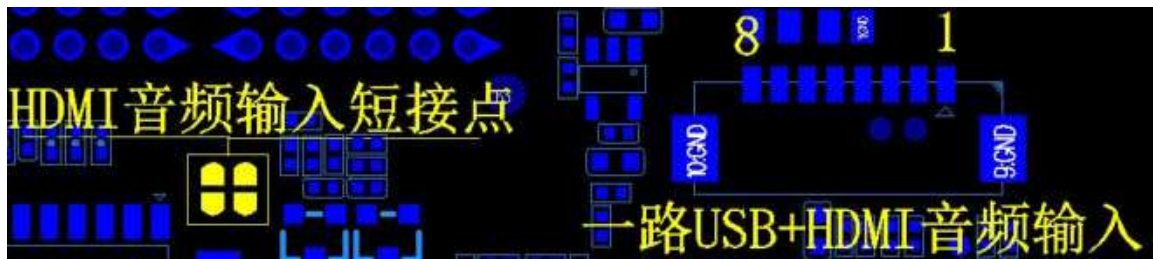
PIN 序号	定义	说明	PIN 序号	定义	说明
1	IPOD-VCC	Carplay 模块供电	4	IPOD_RST	Carplay 模块复位信号（默认上拉）
2	I2C_SCL	Carplay 模块 SCL	5	GND	地
3	I2C_SDA	Carplay 模块 SDA			

2 PIN 散热风扇接口座子 1.25mm 间距（默认不贴）



PIN 序号	定义	说明	PIN 序号	定义	说明
1	VDD	风扇供电（正极）	2	GND	地(负极)

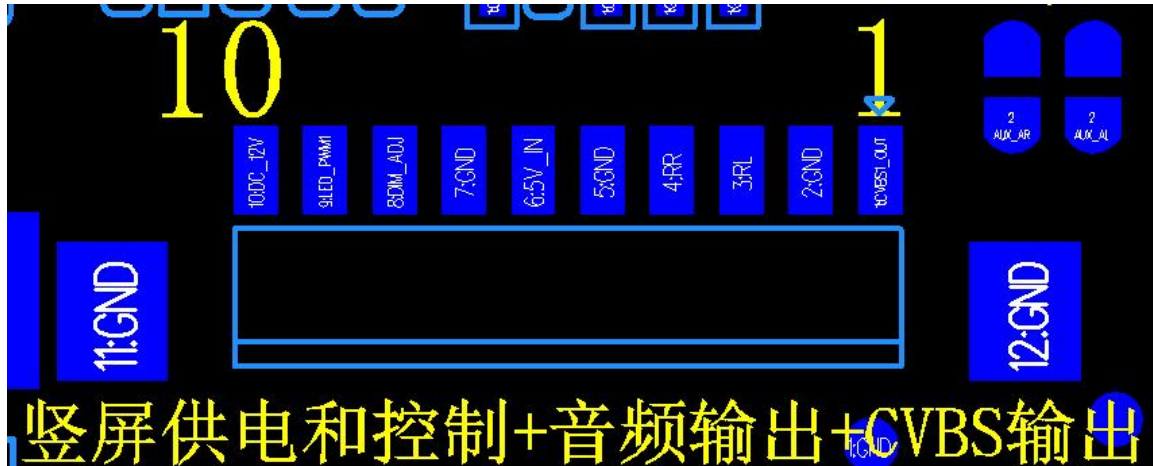
8 PIN 一路 USB+HDMI 音频输入座子 1.25mm 间距 (默认不贴)



PIN 序号	定义	说明	PIN 序号	定义	说明
1	FRONT_IR	前遥控头信号	5	GND	地
2	AUX_AL	HDMI 音频输入 L	6	5V_SYS	USB 5 伏供电
3	AUX_AR	HDMI 音频输入 R	7	USB_DN4	USB 数据 N
4	GND	地	8	USB_DP4	USB 数据 P

(注：实现 HDMI 的转换需要配合 360Q 全景模块接口，音频输入需要短接左边两个跳点)

10 PIN 竖屏供电和控制+音频输出+CVBS 输出座子 1.25mm 间距 (默认不贴)



PIN 序号	定义	说明	PIN 序号	定义	说明
1	CVBS_OUT	CVBS 输出	6	5V_IN	5 伏供电输入
2	GND	地	7	GND	地
3	RL	后左音频输出	8	DIM_ADJ	竖屏背光控制
4	RR	后右音频输出	9	LED_PWM	脉冲信号
5	GND	地	10	DC_12V	12V 电源输入

4、注意事项

- A. 模块装配时，需要在CPU处加导热硅胶（11.8*11.8*1.2mm，5W导热系数），方便CPU散热
 B. 配套散热片可找我司合作供应商采购，具体联系方式请咨询我司业务人员。

目前散热片可找下面供应商采购：

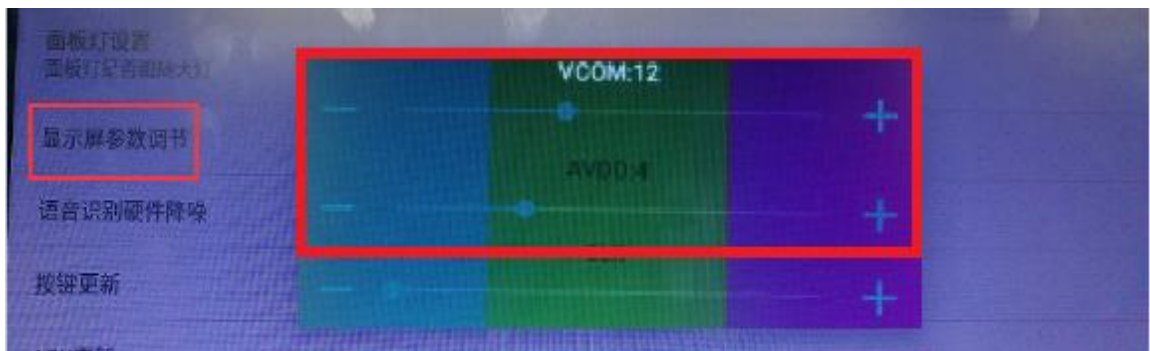
欣耀： 杜总：13823359582
 逸航： 张总：13760225996
 鑫磊： 张总：13713455638 （可支持整机外置风扇接口控制）

- C. 液晶屏接口为MIPI接口的屏请使用30PIN下接触排线的屏。

- D. 一体板配置MIPI接口显示屏参数值如下：

屏参数 设置	VCOM		AVDD	
	电压需求	设置参数	电压需求	设置参数
10.1寸	4.05V	12	10.08V	4
9寸	4.83V	18	11.61V	8

上表屏参数适用于晶茂源/宝创屏（京东方玻璃）

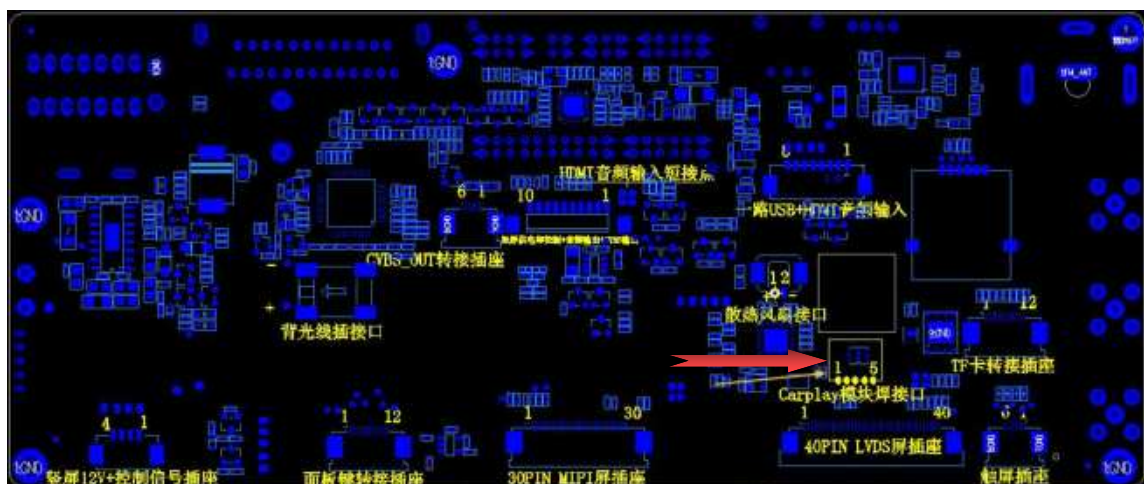


1. 系统软件默认参数为10.1寸屏参数，如果客户生产9寸屏，屏参数需要自行调节。
2. 如果客户需要使用其他厂家液晶屏，需要根据屏规格调整此处2项参数。
3. 如果客户需要使用其他厂家液晶屏，需要根据屏规格参考如下AVDD和VCOM范围调整此处2项参数。

14档AVDD电压调节范围8.54V到13.42V 默认10V（4档）													
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
13.42	13.14	12.76	12.37	12	11.61	11.23	10.85	10.45	10.08	9.7	9.32	8.93	8.54

31档VCOM电压调节范围2.5V到6.4V 默认4V（12档）-20201012																														
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
6.38	6.24	6.12	6	5.86	5.73	5.6	5.47	5.35	5.21	5.09	4.95	4.83	4.69	4.57	4.44	4.317	4.181	4.05	3.923	3.801	3.665	3.544	3.407	3.286	3.151	3.028	2.892	2.771	2.634	2.498

E. 低配产品如需支持Carplay功能，需要客户手工焊接一个鉴权芯片的模块（**模块型号注意备注小模块，比全志平台用的模块封装小，需要注意区分使用**），模块定义为我司标准通用定义，焊接位置如下：



深圳市立顺电通科技有限公司

ShenZhen LiShun electric communication CO.,LTD

网址（URL）：<http://www.ls-ec.com>

地址（Add.）：宝安区裕安二路 131 号 C33 科创园 2 栋 430

电话（TEL）：86-0755-23076823

修改历史

版本修改	时间	修改内容
V1.0	2021.08.21	初始版本

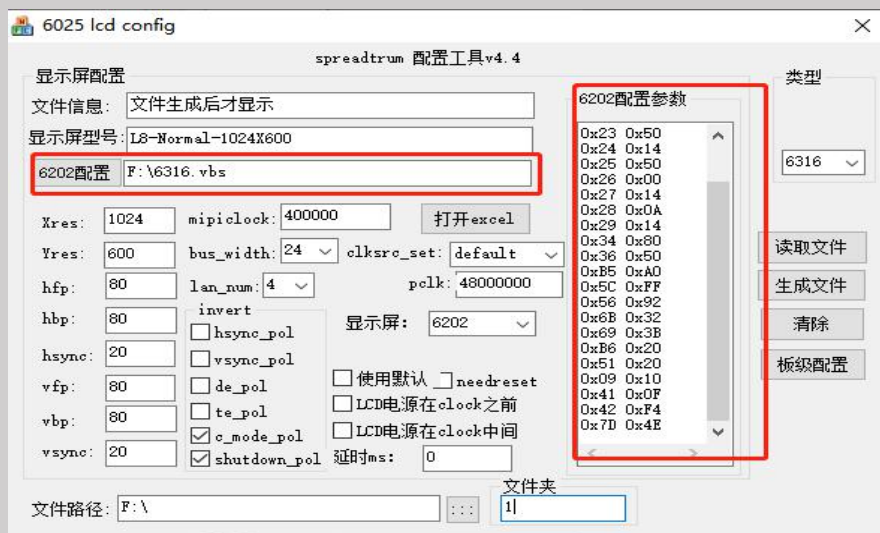
屏参及板级配置文件生成

1. 屏参参数文件

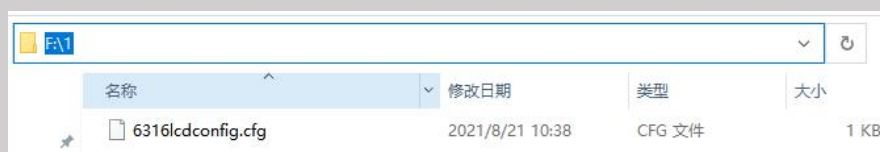
1. 打开 Panelconfig 应用程序，在 lcd config 界面类型处可选择需要设置屏参的平台，如红色框标记处所示。



2. 在界面配置处导入配置文件（配置文件后缀名：.vbs），在界面的配置参数处可显示导入的配置文件信息，lcd config 界面可设置屏参的显示屏型号、分辨率、LCD 电源的延时时间等信息，用户可根据屏参文件需求设置其参数。



3. 在 lcd config 页面的左下角选择保存文件的路径（是否建文件夹可自行选择），点击生成文件，会在选择的路径下生成 6316lcdconfig.cfg 屏参文件（6316：平台号，lcdconfig.cfg 是屏参文件名）。



2.板级配置文件

1. 在 lcd config 界面点击板级配置，进入 Boardconfig 页面。



Boardconfig 6316 板级配置工具

☐ For6026

文件路径: 文件名称:

文件信息: 文件生成后显示 MCU芯片: STM8 异常恢复 阈值: 1 有效值: 3 关闭: sure 1

客户信息: Cfg.V00.00.01 视频芯片: TW9912AT

USB ☒ 不设置 ☐ 设置成USB1.1 ☐ 默认成device

背光控制 ☒ 不设置 ☐ 设置 ☐ 清除

面板灯 ☒ 不设置 类型: RGB 颜色: 黑色 (none) 最大值: 255 最小值: 0 默认值: 255 极性: 0

倒车 ☒ 不设置 高度: 128 对比度: 128 占空比设置 ☐ 设置 ☐ 清除 最大: 66 最小: 20

镜像: 不镜像 饱和度: 128 色度: 0 debuglevel 未设置

竖屏参数 ☐ 启用旋转 ☐ 横屏 水平起始: 0 水平大小: 0 串口输出: 关闭

旋转: 90_ROT 垂直起始: 0 垂直大小: 0 I2Cclock: 0

SDCARD 驱动能力: 默认值 clock: 默认值

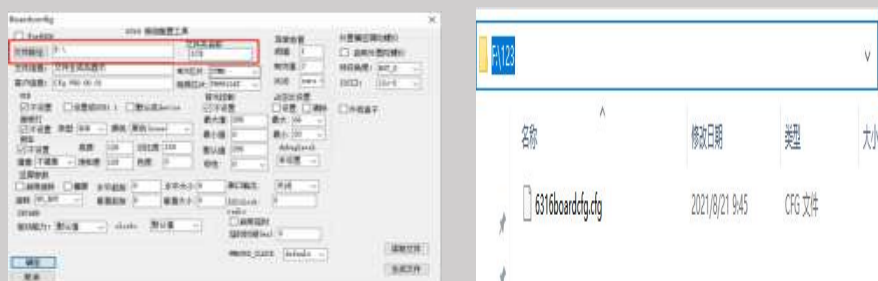
radio ☐ 启用延时 延时时间(ms): 0

FM685X_CLOCK: default

读取文件 生成文件

2. 在 Boardconfig 界面可配置面板灯、横竖屏、旋转角度、是否打开串口调试等信息，用户可根据板级配置文件的需求设置其参数。

3. 选择板级配置文件的路径（是否建文件夹可自行选择），点击生成文件，会在所选择的路径下生成板级配置文件 6316boardcfg.cfg（6316：平台号，boardcfg.cfg 板级配置文件名）。



4. 屏参文件和板级配置文件可用于升级，可单独升级也可与系统一起升级，升级时带有相对应平台的升级引导文件即可升级。

异常下系统强制升级方式

在机器实际使用过程中，用户可能会遇到卡在开机 logo 或者黑屏死机，再或者点击系统升级没有反应等等异常情况时，我们应该如何去解决呢？

下面将讲两种强制升级办法，解决上述所遇到的异常问题

需要注意的一点：我司所有平台系统强制升级方式都是一样的，但是系统文件是不一样的，哪个平台出现问题就升级对应平台的系统文件即可。

第一种办法：方控线接地，强制升级

第 1 步：将系统压缩包解压后，把里面的全部文件拷贝到 U 盘或者 SD 卡的根目录下，再把 U 盘或 SD 卡插到机器上；

第 2 步：将机器完全断电（B+与 ACC 要同时断开）

第 3 步：再将电源线上的方控线接地（key1/key2 任意一根线都行）

第 4 步：此时，给机器完全上电（B+与 ACC 同时打上）

第 5 步：上电后，等待机器屏幕显示升级提示后，要松开方控线

第 6 步：等待系统升级完成后，机器会自动重启即可（update start 升级）



第二种办法：在车上捅复位键，强制升级

为了方便终端用户遇到异常时，需要升级系统解决问题，我们又创造了在车上捅复位按键强制升级的办法，具体步骤如下：

第 1 步：将系统压缩包解压后，把里面的全部文件拷贝到 U 盘或者 SD 卡的根目录下，再把 U 盘或者 SD 卡插到机器上；

第 2 步：在开机的情况下，捅机器的复位键，复位机器

第 3 步：在机器屏幕刚显示车标时，要立马关机（即拔掉钥匙或者熄火）

第 4 步：关机（即拔掉钥匙或者熄火）后，等待 5~10 秒，再重新开机，此时机器会自动检测升级文件，进入升级界面，升级完后机器自动重启即可。

温馨提醒：按照以上办法没有进入系统升级时，麻烦把 U 盘插到机器的另一个 USB 接口上试试。

到此，本说明已经讲解完毕，感谢您的阅读



扩展设置导入导出说明

为了方便客户生产，提升生产效率，提升产品的一致性，我司在扩展设置中增加了“导出扩展设置”和“导入扩展设置”的功能。除了扩展设置里面所有的设置选项，还加入了学习型方控，开机动画，桌面壁纸，蓝牙名称密码，系统语言，时区，字体大小等扩展设置以外的功能。具体方法如下：

1 在扩展设置里面设置好需要的配置，如果需要把当前的安装的第三方 APK 也导出，就点击“APK 更新”-“备份已安装的 APK”。开机动画，桌面壁纸，蓝牙名称密码，系统语言，时区，字体大小等根据客户的需求来定义。

2 插入空白的 SD 卡或者 U 盘，点击“导出扩展设置”，等待提示导出成功。所有的设置文件会保存在 SD 卡或者 U 盘中。客户根据产线的产能需求，可以把这些文件复制到另一个或者多个 SD 卡、U 盘中。

3 把存在设置文件的 SD 卡、U 盘插入另外一台等待设置的机器中，在扩展设置中选择“导入扩展设置”，提示导入成功，系统会自动重启，如果没有重启，就再执行一次“导入扩展设置”。

备注：

1 在没有识别到设置文件的情况下，“导入扩展设置”这个功能是隐藏的，插入带有导出文件的 U 盘或者 SD 卡的情况下（系统启动完全进入到系统以后再插卡或者 U 盘），系统会自动进入扩展设置页，如果在插卡前已经在扩展设置页面下，就退出再进行一次扩展设置，扩展设置的第一栏就会有“导入扩展设置”选项。

2 触摸的原始参数也是可以导入的，只需要把触摸屏厂商给的对应的触摸文件名称改成 touch.cfg 和设置文件放在一起，在导入的时候系统会把这个参数刷入到触摸屏中。

3 在导入或者导出时，机器里面不要插入多个 SD 卡或者 U 盘。

- 一，本固件只适用于 TS18.2.2 横屏公版，其他固件可以在网盘里面找找（主要看后缀）
- 二，后续官方更新后，请刷回官方固件，此固件仅供测试、试用、一切后果自己承担
- 三，TS18.1.2 用户建议升级成 TS18.2.2，方法详见

【鼎微车机】TS18.1.2 版本跨平台升级成 TS18.2.2 固件包（当然车机是拿来用的，因此没啥问题，别学我经常刷机）

<https://www.bilibili.com/video/BV1ND4y1576t>

- 四，本人仅提供本次测试固件，无重大更新后续一般不会更进，期待官方发布正式版，支持鼎威和兜风的工作，尊重劳动成果。

五，固件在 https://pan.baidu.com/s/1TiQsHzEcXC2mHj_7sJvPAQ 提取码: w3gd

- 六，一起期待鼎威兜风的正式版，兜风在 B 站有号，可以关注一波

七，仅需要升级 0.1.2.3 这 4 个文件（如果你是最新版），如果你是老版本，那就升级所有文件，如果还是原版就清除桌面应用数据或者恢复出厂设置，或者勾选清除数据升级

- 八，本固件只给路过的有缘人，请勿扩散，毕竟不是官方固件，无法保证可靠性，不能祸害小白

不支持 态度
不安全 相对于 boot 分区修补，这个 magisk 比较安全
没意义 车机需要用到的模块几乎没有

不推荐安装，不推荐折腾
玩机有风险，刷机需谨慎

底包 TS18.2.2_20230701_DrivingOS 海外版

体验包

一、删除 Driving 桌面，使用 Carcar 测试桌面，9 月 15 日停止使用

二、取消全局 root，由 magisk 管理 root，版本为 magisk delta d2a66567 26105，支持开启 zygisk

三、提供 adb root 权限

四、对蓝牙、音乐、视频弹窗进行屏蔽

五、内置短信和 re 管理器

六、恢复海外版北斗驱动，车比装市场

七、自带核心破解，随意安装 app

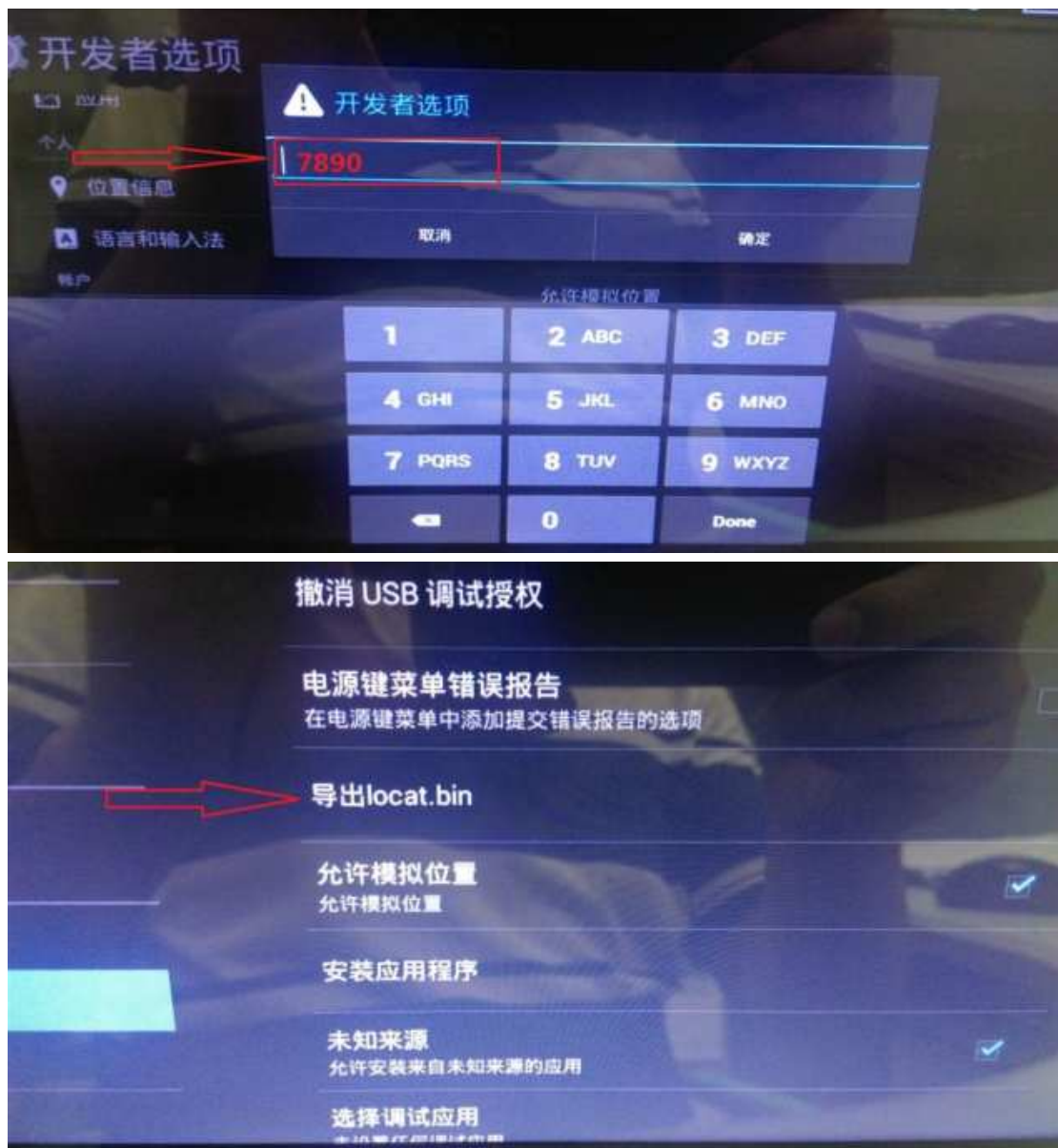
8 月 24 日

八、修复音乐、蓝牙、收音机主题

导出 locat.bin 文件流程

提示：出现“应用闪退”“停止运行”等异常现象就发导出的 locat.bin 文件给我们（鼎微软件）分析

1: 点击设置--》开发者选项--》输入密码 7890--》找到导出 locat.bin 这个选项并点击--》在弹出对话框后选择把文件导出有插入的 U 盘或者 SD 卡里面--》在 U 盘或者 SD 卡里面查看到有导入 locat.bin 文件就可以了



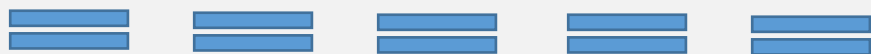


- 1:先把触摸屏供应商发过来的 CFG 文件名改为（touch.cfg）这个文件名
- 2 把改好文件名的 CFG 文件拷贝到 U 盘的根目录
- 3 进入扩展设置--》点击触摸区域按键学习--》点击配置--》确定导入 CFG 文件--》再点击确定导入 CFG 文件--》重启机器就 OK 了（如下图）



系统与 MCU 等软件升级办法

为了方便客户快速熟悉我司产品，本文档将介绍我司的系统、MCU和BOOT等相关软件的升级办法和注意事项，麻烦您抽出宝贵的时间详读，非常感谢！



***** 目录 *****

** 第一点：系统升级

- 1.1、升级前准备工作
- 1.2、进行系统升级
- 1.3、BOOT 是什么，如何升级

** 第二点：MCU 升级

- 2.1、单个 MCU 和 MCU 包的区别
- 2.2、智能车型选择
- 2.3、当 MCU 版本显示未知时，如何处理

** 第三点：版本号的确认

** 第一点：系统升级

1.1、升级前准备工作

1.1.1、确定平台：在升级之前，首先确定一下需要升级的机器是哪个平台的，不同平台的系统软件是不可以相互升级的，所以确定平台是首要任务。

1.1.2 判断平台：有两种办法

①最方便的办法：网盘上都已经分好了每一个平台的文件夹，客户只需在对应平台文件夹里面下载对应软件就不会有错的，如图所示：

文件名	大小	修改时间
T8-6.0	-	2017-12-05 16:33
T8-7.1	-	2017-10-30 13:55
T3-7.1	-	2017-10-30 13:54
R33	-	2017-09-19 10:22
R16-4.4	-	2017-08-08 11:52
R16-6.0	-	2017-08-08 11:52
T3-4.4海外	-	2017-08-08 11:52
T3-6.0	-	2017-08-08 11:52
T3L-4.4	-	2017-08-08 11:52

②需要熟记的办法：从系统版本号上去区分，以我司公版来举例，如下表：

平台	系统	举例	备注
R16-4.4	以 4.5.X 开头	V4.5.10_20171227_TW2	X表示1-10数字
R16-6.0	以 7.3.X 开头	V7.3.2_20171011.111213_TW2	
R16-4.4-竖屏	版本同横屏，但以V1结尾	V4.5.10_20171011_TW_V1	
R16-6.0-竖屏	版本同横屏，但以V1结尾	V7.3.2_20171204.185553_TW-LF-V1	竖屏结尾：LF-V1是小清新UI
R33	以 4.6.1 开头	V4.6.1_20180115.173535_TW2	
R33-竖屏	版本同横屏，但以V1结尾	V4.6.1_20170908.182651_TW-V1	
T3L	T3L-大唐模块：以6.4.2开头	V6.4.2_20170517.133617_TW2	若不做4G，这两套软件共用
	T3L-全志模块：以6.4.3开头	V6.4.3_20180104.103106_TW2	
T3-4.4-海外	以 6.5.X 开头	V6.5.2_20170707.152152_TW2	默认不带6502，带标有-6502
T3-6.0	以 8.2.X 开头	V8.2.3_20171229.144433_TW2	默认带6502，不带的标有N6502
T3-6.0-竖屏	版本同横屏，但以V1结尾	V8.2.3_20171230.184551_TW2-V1	
T3-7.1	以 8.3.X 开头	V8.3.2_20180117.102833_TW2	默认带6502，不带的标有N6502
T8-6.0	以 9.1.X 开头	V9.1.1_20170531.143807_TW2	
T8-7.1	以 9.2.X 开头	V9.2.2_20171226.101304_TW2	
TS8-4G	以 10.1.X 开头	V10.1.4_20180127.110020_DoFun	

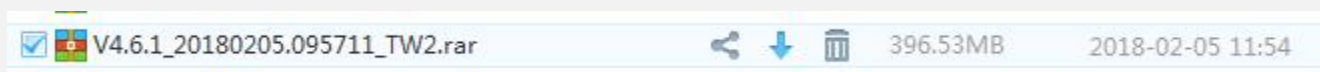
1.2、进行升级系统

在确定好需要升级的平台后，接下来进行拷贝和升级系统，现以我司 R33 平台的公版软件来举例说明。

注意：我司目前所有平台的升级办法是一样，但是每个平台的系统文件是不一样的，哪个平台需要升级就拷贝对应平台系统即可。

1.2.1、下载软件

首先到我司提供的网盘链接上下载 R33 系统软件包。



1.2.2、升级软件

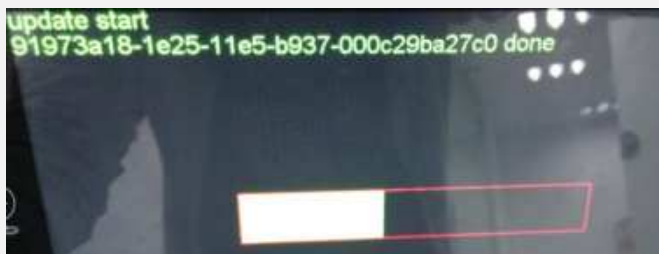
①下载完毕后，需要解压该系统压缩包，解压后里面有 2 个文件，把这两个文件全部拷贝到 U 盘或者 SD 卡的根目录下。

☐		118c2918-5b32-11e7-988e-1f730a...	11.50MB
☐		122ecb1e-5b32-11e7-a280-3b145f...	384.00M

注意：每个平台的系统解压后的文件数量是不一样的，有的是 2 个，有的是 4 个等等，解压后是多少个就拷贝多少个，准没错！

②拷贝完成后，把 U 盘或者 SD 卡插上车机的 USB 接口上；

在设置→通用设置或车载设置→点击系统升级，会弹出 U 盘，即可进入升级界面，待升级完成后，机器就会自动重启。升级界面如下：



以上是系统升级讲解，接下来是介绍 BOOT 的相关说明

1.3、BOOT 是什么，如何升级

BOOT 其实就是分辨率，比如 1024*600、800*480 等等分辨率；

作用：改变车机分辨率、方控接地升级、当机器开机起不来、清除分区等；

BOOT 也是属于系统的一部分，所以它跟系统的升级办法是一样的；

都是在设置→通用设置或者车载设置→点击系统升级；

BOOT 升级完成后需要重启机器才能生效。

到此，系统与 BOOT 的升级讲解完毕，下面将介绍 MCU 的相关说明

** 第二点：MCU 升级

2.1、单个 MCU 和 MCU 包的区别

名称	大小	升级方式
单个 MCU	128K	设置→通用或通用设置→MCU 升级，升完即可生效
MCU 包	16 或 32M	MCU 包升级要分两步进行： ①先到设置→通用设置或车载设置→点系统升级 ②升级完成后，要进入扩展设置→车型选择界面，根据实际需要，选择对应车型，即 MCU 升级，升级完成后才能生效当前车型

2.2、智能车型选择

（目前只有 R33 和 TS8 平台才支持智能车型选择功能）

为了方便客户生产，我司在用户设置中增加了智能“车型选择”的功能，还把扩展设置里面一些终端用户常用的功能也移植了一份到用户设置里面，如收音区域，车门信息，禁止雷达，倒车轨迹线，LOGO 设置，USB 强制等功能。具体方法如下：

①在扩展设置密码输入框输入“8888”，即可进入用户设置

第一项就是智能“车型选择”，和扩展设置里面原有的车型选择不同

用户设置里面的车型选择针对到具体的协议盒厂商，具体的车系，车型，配置，真正的做到简单，方便，一目了然，界面如下：



②R33 平台 MCU 升级包已扩充到 32M，比之前平台多一倍的空间，足够容纳目前所有已调试的车型 MCU 文件；MCU 升级包名字也会有所改变：

16M 的 MCU 文件名：bd07a5ee-fbb0-11e4-ae78-000c29ba27c0

32M 的 MCU 文件名：6cdfbbd8-9a00-11e7-8c64-33bdecde7c40

这里只是先做个说明，目前 R33 系统已做了兼容，这两种 MCU 升级包都可以升入系统，互不干扰。

到此，MCU 相关说明已经介绍完毕，最后讲解如何查看版本号

**** 第三点：软件版本号的确认**

升级完系统和 MCU 后，怎样才能确定是否升级成功了？办法如下：

3.1、设置→关于设备界面

当前车机的系统和 MCU 的版本号跟所网盘上下载的软件版本号一致即可



3.2、MCU 版本号显示未知，如何处理？

MCU 版本显示未知，是因为 MCU 与核心板串口通信出现了问题，需要检查 MCU 的第 62、63 脚到核心板的第 60、61 脚线路之间是否有问题

到此，系统与 MCU 等软件升级办法已介绍完毕，感谢您的阅读

